

Caderno de Apoio do Professor

PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA

4º Ano - Ensino Básico



Atividades
Práticas + Apps
for Good



Programação e Robótica

Sumário

Apresentação

- Introdução do caderno de atividades do professor
- Importância da programação e robótica no desenvolvimento educacional.

4

Atividade 1 e 2: Volta às aulas

- O que já vimos:

5

Atividade 3 : Scape Room com Microbit

- Criar uma sala de fuga com microbit, abordando conceitos de matemática e programação com Cifra de César e Código Morse.

8

Atividade 4: Componentes do Mbot

- Utilização de robôs educativos complexos
- Atividade prática: explorar movimentos e comandos avançados.

16

Atividade 5: Funções do Mbot

- Programação avançada com sensores de movimento do Mbot com o software Mcode.

18

Atividade 6: Funções do Mbot II

- Motores do Mbot
- Compreender o módulo Ultrassónico.

22

Atividade 7: Floresta Inteligente

- Construção de uma floresta inteligente
- Exploração das funções do Mbot

25

Atividade 8: Especial Halloween

- Construção do jogo interativo no scratch: “Caça às Bruxas”.

34

Atividade 9: Circuitos Tinkercad

- Construção de um circuito elétrico com LCD e Leds

38



Programação e Robótica

Atividade 10: Apps for Good

- Projeto com acesso à plataforma Apps for Good, com cursos especializados para os alunos.

42

Atividade 11: Especial de Natal

- Desenvolvimento do jogo no Scratch: **“Deixe a neve cair”**

45

Atividade 12, 13 e 14: Tinkercad 3D

- Atividade 12: “Tutorial básico de Utilização do Tinkercad 3D”
- Atividade 13: “Estação de Plasticina e Estação Digital em 3D”
- Atividade 14: “Impressão 3D com o software Inkscape”

52

Atividade 15- Circuitos Squishable

- Construção de Circuitos com plasticina condutora e isolante

78

Atividade 16: Braço Robótico Hidráulico

- Construção de um braço robótico através de um sistema hidráulico

82

Referências Bibliográficas

97

Sumário

Apresentação do Caderno de Atividades para Professores das AECS de Programação e Robótica do CDI Portugal

SE ESTÁ A LER ESTE DOCUMENTO É PORQUE ACEITOU O DESAFIO DE SER PROFESSOR/A DAS AEC'S DE VALONGO! POR ISSO, PARABÉNS E BEM-VIND@ À EQUIPA!

Bem-vindos ao caderno de atividades de Programação e Robótica para o 4º ano! Este material foi desenvolvido para introduzir os alunos ao mundo da programação e robótica de forma lúdica e envolvente. As atividades são simples e intuitivas, projetadas para despertar a curiosidade e o interesse das crianças.

A proposta em trabalhar com robótica educativa favorece a troca de informações, onde o conhecimento é estruturado à medida que os envolvidos procuram contribuir, partilhando os seus saberes ao definir estratégias de ação em comum. O papel da tecnologia atribui um caráter experimental para as atividades propostas a partir de recursos diferenciados por meio de softwares educacionais. A experimentação com as tecnologias digitais assume uma dimensão heurística na produção de conhecimentos matemáticos.

Todas as atividades estão planeadas para o ano letivo, neste plano há cerca de 33 atividades, com duração de 1h/ cada.

Conteúdos e Atividades Principais:

- Programação Intermédia: Utilização de histórias e jogos para explicar conceitos básicos como sequências e algoritmos.
- Robótica Intermédia: Atividades práticas com robôs educativos simples, permitindo às crianças explorar movimentos e comandos básicos.
- Desenvolvimento de Pensamento Computacional: Jogos e exercícios que incentivam a resolução de problemas e o raciocínio lógico.
- Projetos Criativos Maker
- Criação de Sistemas Resposivos e Apps programáveis



O que já vimos?

Vamos relembrar alguns conceitos fundamentais para uma melhor compreensão da programação através de blocos e algoritmos. Estes conceitos são essenciais para qualquer pessoa que esteja a dar os primeiros passos no mundo da programação e da robótica.

Vamos fazer uma atividade de volta às Atividades no Scratch!

Atividades previstas



Atividade 1: Voltar às

~~Atividades~~
Nestas atividades, os alunos terão a oportunidade de se conhecerem melhor, além de relembrar e aplicar em sala de Atividade os principais conceitos aprendidos nos anos anteriores, utilizando exemplos do quotidiano para reforçar o que aprenderam.

Material necessário:

- Etiquetas adesivas ou post-its
- Canetas

Metodologia:

Introdução

- Cumprimentar os alunos e dar as boas-vindas;
- Apresentar brevemente o plano da Atividade e os objetivos da atividade;
- Descrever a dinâmica da atividade com as personagens misteriosas.

Preparação:

- Pedir aos alunos para formarem um círculo.
- Explicar as regras: Cada aluno terá uma etiqueta/post-it colada na testa com o nome de uma personagem de uma série, anime ou filme. Eles não podem ver o que está escrito na sua própria etiqueta, mas podem ver as etiquetas dos outros.
- Distribuir as etiquetas com os nomes dos personagens, colando-as nas testas dos alunos sem que eles vejam.

Atividade 1. Voltar às Atividades



Metodologia (cont):

Execução da Dinâmica

- Iniciar a atividade e incentivar os alunos a começarem a interagir;
- Os alunos devem fazer perguntas uns aos outros sobre a personagem que têm colada na testa, mas só podem ser respondidas com "sim" ou "não";
- Exemplos de perguntas: "Eu sou uma personagem de anime?", "Eu sou um herói?", "Eu sou um vilão?", "Eu sou de uma série de TV?", "Eu sou uma mulher?" etc...;
- O professor deve circular pela sala, incentivando a participação de todos e ajudando com pistas, se necessário.

Encerramento da Atividade:

- Pedir que cada aluno, após descobrir quem é a sua personagem, se apresente ao grupo como aquela personagem.
- Parabenizar todos os alunos pela participação;
- Fazer uma breve reflexão sobre a atividade e o seu propósito, discutindo o que foi aprendido e como a comunicação e a dedução foram importantes.



Atividade 2. Voltar às Atividades



Material necessário:

- Computador com projetor
- Acesso à internet
- Plataforma Quizizz

Metodologia:

Introdução

- Apresentar brevemente o plano da Atividade e os objetivos da atividade.
- Explicar como a atividade do quiz funcionará.

Preparação:

- Pedir aos alunos para ligar os computadores e acederem ao site do Quizizz <https://quizizz.com/admin/quiz/66b3a324d497e606509eb0d1?searchLocale=>
- Disponibilizamos já um quiz, mas caso pode criar um quiz novo.
- Caso haja alunos sem computador pode organizá-los em pares.

Execução do Quiz

- Lançar o quiz criado na plataforma Quizizz.
- Monitorizar o progresso dos alunos e ir apoiando ao longo da tarefa.
- Incentivar os alunos a responderem às perguntas de forma rápida e correta.
- As perguntas podem incluir temas como:
 - Conceitos básicos de Scratch
 - Conceitos de Ubbu
 - Noções de pixel art
 - Fundamentos de pensamento computacional
 - Noções básicas de robótica

Encerramento :

- Parabenizar todos os alunos pela participação;
- Anunciar os vencedores e destacar a importância da cooperação e do esforço;
- Fazer uma breve reflexão sobre a atividade e o seu propósito;
- Recolher feedback dos alunos sobre a atividade.



2

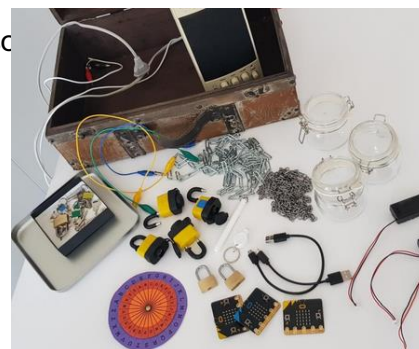
Atividade 3. Scape Room com Microbit

Ao criar uma sala de fuga com inúmeros quebra-cabeças de matemática onde incorpora o micro:bit, incentivará os alunos a resolverem problemas e a serem extremamente criativos utilizando a matemática. Os alunos descobrirão como utilizar o micro:bit de forma divertida e lúdica enquanto utilizam a Internet para procurar diferentes tipos de quebra-cabeças para utilizar na sala de fuga

Materiais Necessários:

Para criar uma sala de fuga, os seguintes materiais podem ser utilizados:

- Mala velha
- Cadeados e correntes
- Cifra de César (anexo na atividade)
- Lanterna UV
- Caneta de tinta invisível com luz UV
- Código binário (anexo na atividade)
- Cabos com pinças de crocodilo
- Um altifalante antigo
- 5 placas micro:bit,
- Cabos USB e baterias de pilhas
- 5 computadores com acesso a makecode.com
- Fichas de trabalho deste plano de Atividade
- Diferentes tipos de cadeados
- Copos/caixas pequenas
- Correntes grandes para pendurar cadeados
- Papel espesso
- Tacha



Nota para o professor: Para a construção desta atividade estilo DIY, é importante que o material necessário seja providenciado pelos alunos. Por favor, entre em contato com a professora titular da turma para que ela possa informar os pais e solicitar que enviem os materiais requisitados. Isso garantirá que todos os alunos tenham o que precisam para participar ativamente da atividade.

Atividade 3. Scape Room com Microbit



Metodologia (cont.):

Os alunos podem usar estes materiais para criar mensagens encriptadas e desafios. Por exemplo, eles podem ocultar mensagens em pedaços de papel, textos ou diferentes tipos de imagens, utilizando o código binário, Braille, runas ou código Morse para tornar a experiência mais desafiadora e educativa.

Contextualização da Atividade: A atividade concentra-se na criação de uma sala de fuga temática com quebra-cabeças matemáticos. Os alunos serão divididos em grupos para colaborar na elaboração dos enigmas e no planeamento da sala de fuga. Cada grupo deverá traçar um plano, dividir as tarefas e criar desafios que integrem conceitos matemáticos. Após a construção da sala de fuga, outro grupo tentará escapar, resolvendo todos os quebra-cabeças propostos. Esta Atividade pode ser associada a um projeto interdisciplinar de matemática ou focar na colaboração em grupo.

- Agora que já têm alguns conhecimentos básicos, os alunos podem começar a criar as suas próprias salas de fuga.
- Realize uma atividade de chuva de ideias para encontrar um nome e um tema para a Sala de Fuga.
- Mostre aos alunos todo o material que podem utilizar para construir a Sala de Fuga.
- Divida os alunos em grupos de 4 e distribua a ficha de trabalho «Sala de Fuga» (anexo na atividade).
- Permita que os alunos pesquisem na Internet quebra-cabeças ou outras atividades e/ou desafios para as salas de fuga. Conseguirão obter algumas ideias e inspiração sobre o que podem fazer.
- Agora, irão precisar da ficha de trabalho para anotar as ideias para a sala de fuga. Podem criar pequenos projetos com o micro:bit. Por exemplo, um código Morse, um código binário, um sensor de luz, um sensor de temperatura, um sensor de vibração etc.
- A tabela abaixo contém diferentes códigos micro:bit. Os alunos podem também utilizar as hiperligações bit.ly (abaixo) para aceder diretamente ao código do micro:bit.



Atividade 3. Scape Room com Microbit

Metodologia (cont):

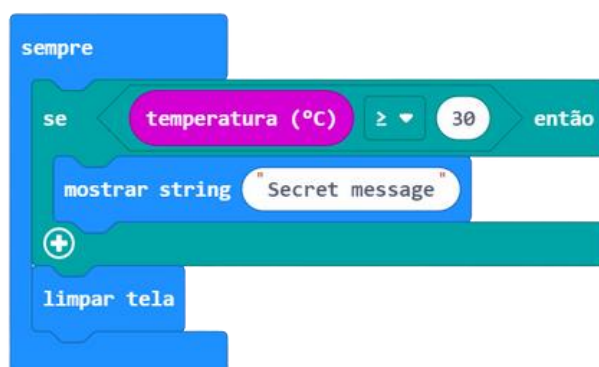
- Os códigos de micro:bit abaixo podem ser adaptados pelos alunos, adicionados mais blocos e funções de acordo com o Scape Room de cada aluno.



Código Morse



Código Binário



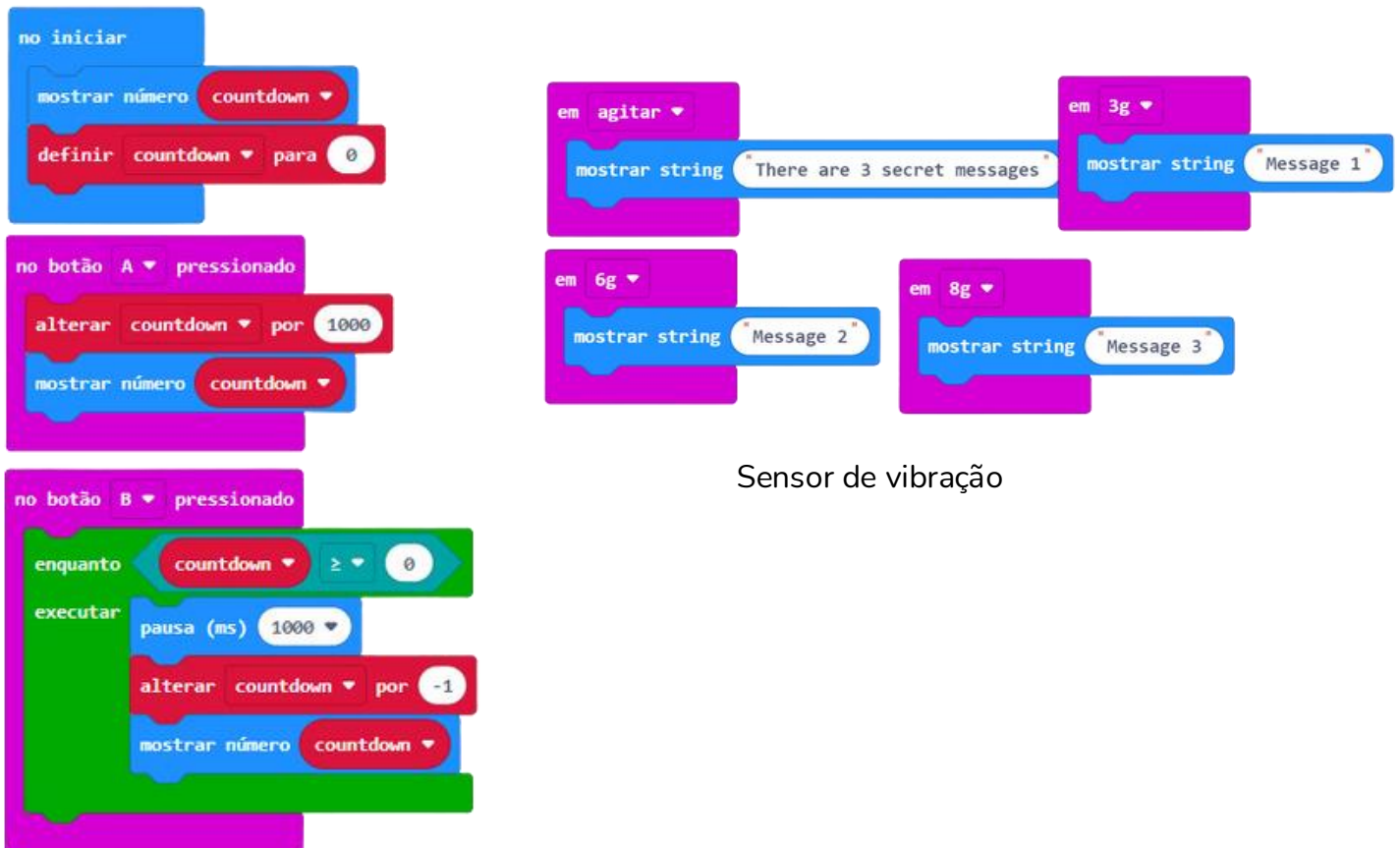
Sensor de Luz



Sensor de Temperatura

Atividade 3. Scape Room com Microbit

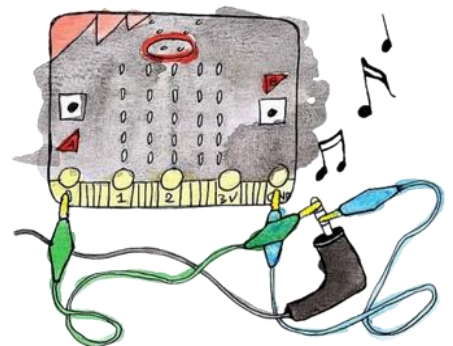
Metodologia (cont):



Sensor de vibração

Temporizador

- Para utilizar o som do micro:bit, deve ligar as pinças de crocodilo ao micro:bit e a uns auscultadores ou colunas, conforme pode ver na imagem.
- É claro que os alunos também podem criar diferentes tipos de quebra-cabeças para utilizar na sala de fuga.
- Podem também criar um logótipo e decorar a Sala de Fuga de acordo com o seu tema.
- No final da atividade, a outra turma (ou grupo) pode tentar fugir da sala resolvendo todos os quebra-cabeças e desafios.



Atividade 3. Scape Room com Microbit

Metodologia (cont.)

Reflexão:

Ao final da atividade, você pode promover um debate com seus alunos sobre o projeto, utilizando algumas das seguintes perguntas para guiar a discussão:

- Qual foi, na opinião de vocês, o melhor quebra-cabeça da sala de fuga?
- Qual dos quebra-cabeças poderia ser melhorado para a próxima vez?
- Que tema vocês gostariam de explorar em uma próxima sala de fuga?
- Alguém tem sugestões para modificar os desafios ou quebra-cabeças na próxima sala de fuga?
- O que vocês aprenderam com essa experiência?
- A atividade foi difícil ou fácil? Por que?
- Vocês gostaram da atividade? Por que sim ou por que não?

Esse momento de reflexão permitirá aos alunos analisar a experiência, identificar pontos fortes e áreas para melhoria, além de estimular o pensamento crítico e a criatividade para futuras atividades.



Sala de Fuga

Projeto em
grupo

Tema da Sala de Fuga:

Nome da Sala de Fuga:

História:

Quebra-Cabeças 1

Quebra-Cabeças 2

Quebra-Cabeças 3





Ficha de Trabalho

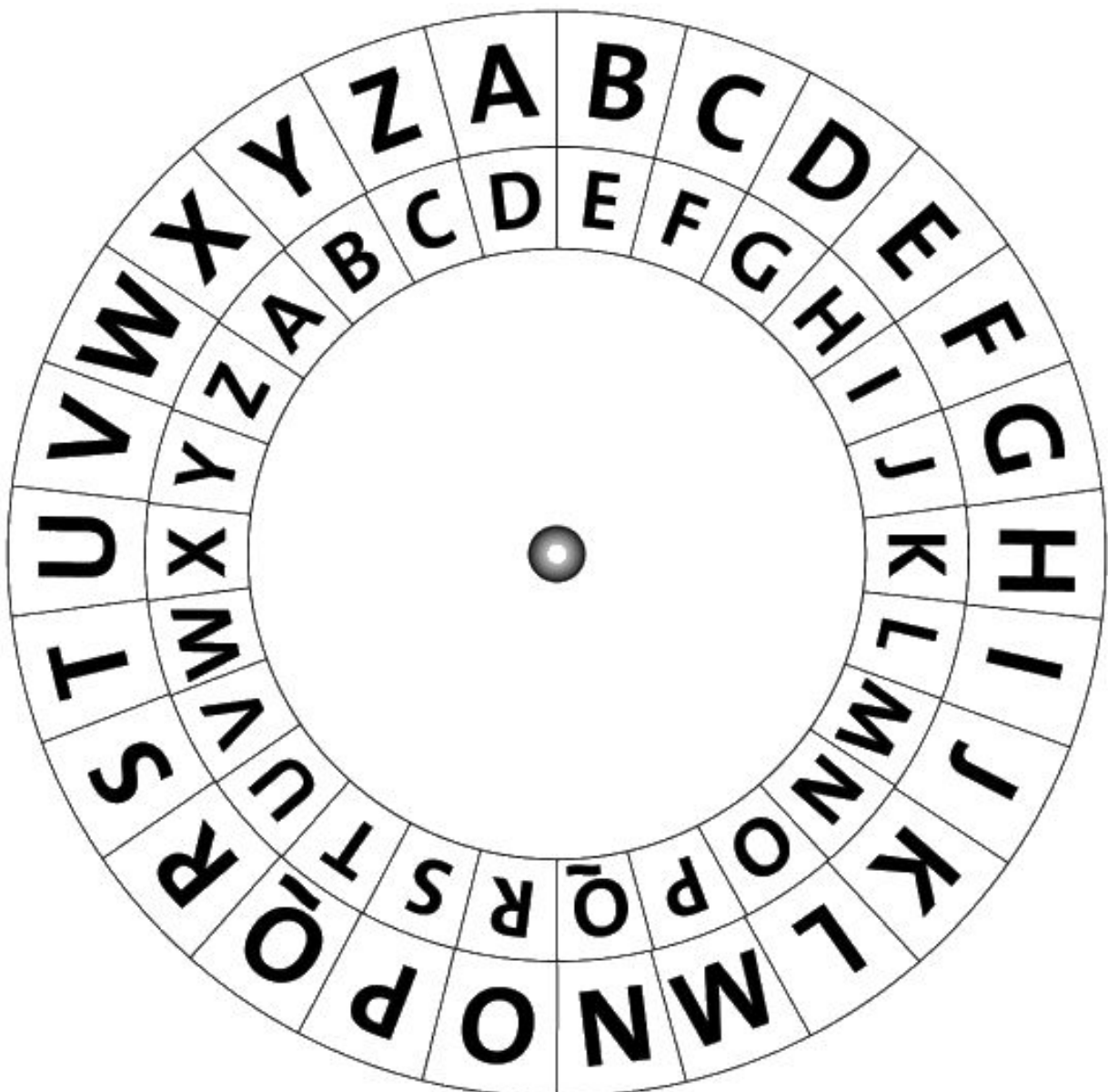
Cifra de César

Projeto em
grupo

Tema da Sala de Fuga:

Nome da Sala de Fuga:

- Imprima este círculo 2 vezes em papel mais grosso
- Recorte 1 círculo
- Recorte o outro círculo apenas com as letras do meio
- Coloque os 2 círculos um em cima do outro
- Coloque 1 tacha no centro
- Coloque as letras A uma sob a outra
- Se o código de César for 3, gire a roda 3 passos para a esquerda e o A passará a ser X
- Escreva uma palavra e utilize a cifra de César para criar uma palavra secreta





Ficha de Trabalho

Código Morse e Binário

Projeto em
grupo

Tema da Sala de Fuga:

Nome da Sala de Fuga:

CÓDIGO MORSE INTERNACIONAL

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

carattere	cod. binario	carattere	cod. binario	carattere	cod. binario
0	0011 0000	M	0100 1101	i	0110 1001
1	0011 0001	N	0100 1110	j	0110 1010
2	0011 0010	O	0100 1111	k	0110 1011
3	0011 0011	P	0101 0000	l	0110 1100
4	0011 0100	Q	0101 0001	m	0110 1101
5	0011 0101	R	0101 0010	n	0110 1110
6	0011 0110	S	0101 0011	o	0110 1111
7	0011 0111	T	0101 0100	p	0111 0000
8	0011 1000	U	0101 0101	q	0111 0001
9	0011 1001	V	0101 0110	r	0111 0010
A	0100 0001	W	0101 0111	s	0111 0011
B	0100 0010	X	0101 1000	t	0111 0100
C	0100 0011	Y	0101 1001	u	0111 0101
D	0100 0100	Z	0101 1010	v	0111 0110
E	0100 0101	a	0110 0001	w	0111 0111
F	0100 0110	b	0110 0010	x	0111 1000
G	0100 0111	c	0110 0011	y	0111 1001
H	0100 1000	d	0110 0100	z	0111 1010
I	0100 1001	e	0110 0101		
J	0100 1010	f	0110 0110		
K	0100 1011	g	0110 0111		
L	0100 1100	h	0110 1000		

2

Atividade 4. Componentes do Mbot

O mBot é um kit de robótica educacional desenvolvido pela Makeblock, projetado para ensinar conceitos de programação, eletrónica e robótica de maneira interativa e divertida. É especialmente popular em ambientes educacionais, como escolas e clubes de robótica, devido à sua simplicidade de montagem e uso. Durante as próximas Atividades, os alunos farão a montagem do Mbot.

Metodologia:

Para as próximas duas Atividades, os alunos serão divididos em grupos para realizar a montagem dos MBots.

- 1.Verificação dos Materiais:** Antes das Atividades, é essencial verificar se os MBots estão disponíveis na escola e se já estão desmontados. Caso os MBots estejam montados, deverá desmontá-los para garantir que estejam prontos para a atividade.
- 2.Materiais Necessários:** Certifique-se de que cada grupo tem acesso ao manual de montagem do Mbot, disponível na pasta do Teams. Além disso, cada grupo deve receber um Mbot desmontado para que possa seguir as instruções de montagem.

O principal objetivo desta atividade é que os alunos reconheçam e compreendam as partes essenciais do Mbot. Durante o processo de montagem, os alunos deverão identificar e entender a função de componentes importantes como:

- **Sensores:** Dispositivos que permitem ao Mbot perceber o ambiente.
- **Motores:** Responsáveis pelo movimento do Mbot.
- **Atuadores:** Componentes que realizam ações baseadas em comandos recebidos.
- **Controlador:** A "cabeça" do Mbot, que coordena os sensores e motores.
- **Baterias:** Fornecem energia para o funcionamento do Mbot.

Atividade 4. Componentes do Mbot

Metodologia (cont.):

- 1.Divisão dos Grupos:** Organize os alunos em grupos e distribua os materiais necessários (MBots desmontados e manuais de montagem) para cada grupo.
- 2.Montagem:** Oriente os alunos a seguir o manual de montagem passo a passo. Durante a montagem, incentive-os a discutir entre si e a identificar cada componente, promovendo uma compreensão mais profunda sobre a função de cada parte.
- 3.Dúvidas e Ajuda:** Esteja disponível para responder a perguntas e fornecer assistência conforme necessário. Certifique-se de que todos os grupos estão a avançar dentro do mesmo ritmo.

Tempo Adicional:

Se perceber que os alunos precisam de mais tempo para concluir a montagem dos MBots, não hesite em utilizar mais Atividades. A compreensão completa dos componentes e o processo de montagem são cruciais para a próxima etapa. Assim que todos os MBots estiverem montados e operacionais, avance para a próxima atividade intitulada “FUNÇÕES DO MBOT”. Nesta Atividade, os alunos começarão a explorar as funções e os programas que podem ser aplicados ao Mbot, utilizando o conhecimento adquirido durante a montagem.



1

Atividade 5. Funções do Mbot

O Mbot é equipado com dois motores DC que permitem o movimento em diferentes direções. Os motores podem girar para frente, para trás e realizar manobras como curvas e rotações. A velocidade e a direção dos motores podem ser ajustadas através da programação.

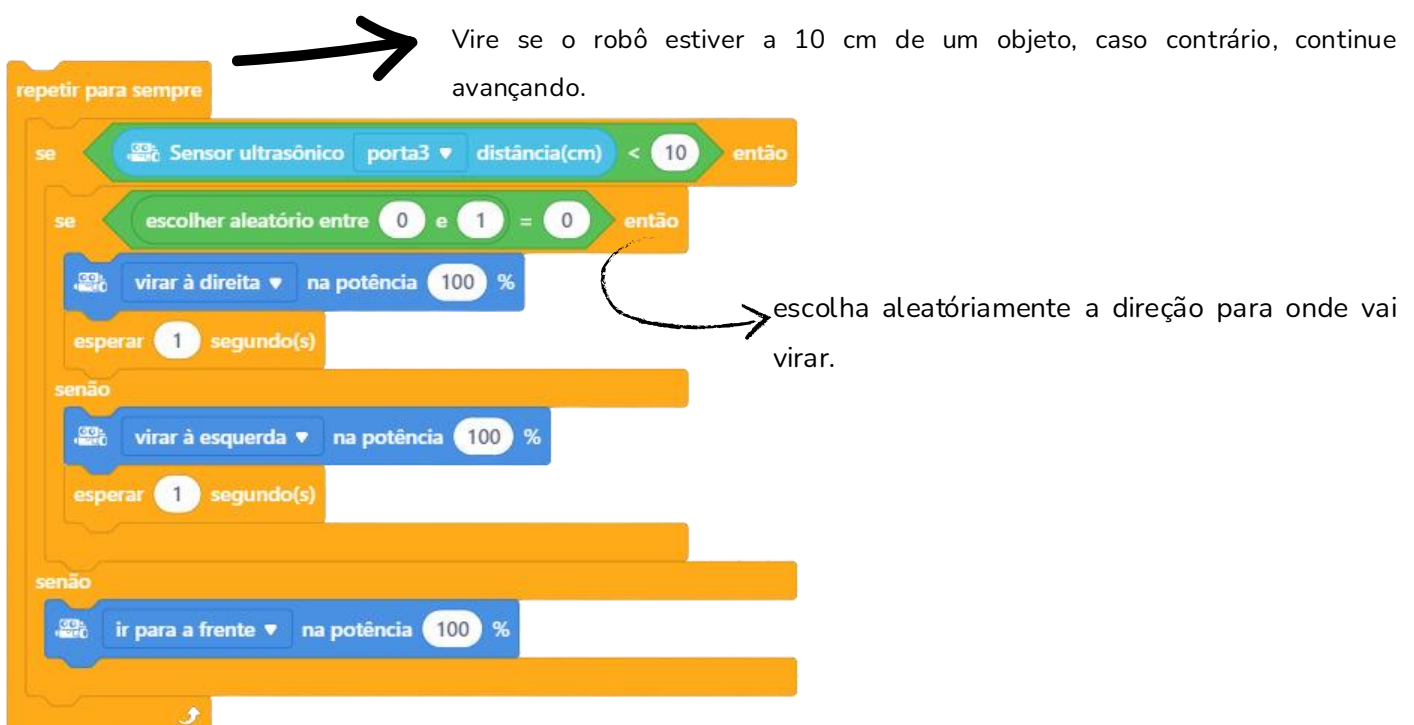
Metodologia:

O Mbot possui as seguintes funções:

- 1.Movimento:** Motores DC permitem movimentação para frente, para trás e curvas.
- 2.Sensores:** Inclui sensores de linha (para seguir percurso), Ultrassónico (para medir distâncias) e de luz (para detectar intensidade luminosa).
- 3.Comunicação:** Utiliza Bluetooth ou 2.4G para controle sem fio.

As funções do mbot são um recurso útil para tornar o código fácil de ler e bem organizado. O verdadeiro poder das funções vem com os parâmetros.

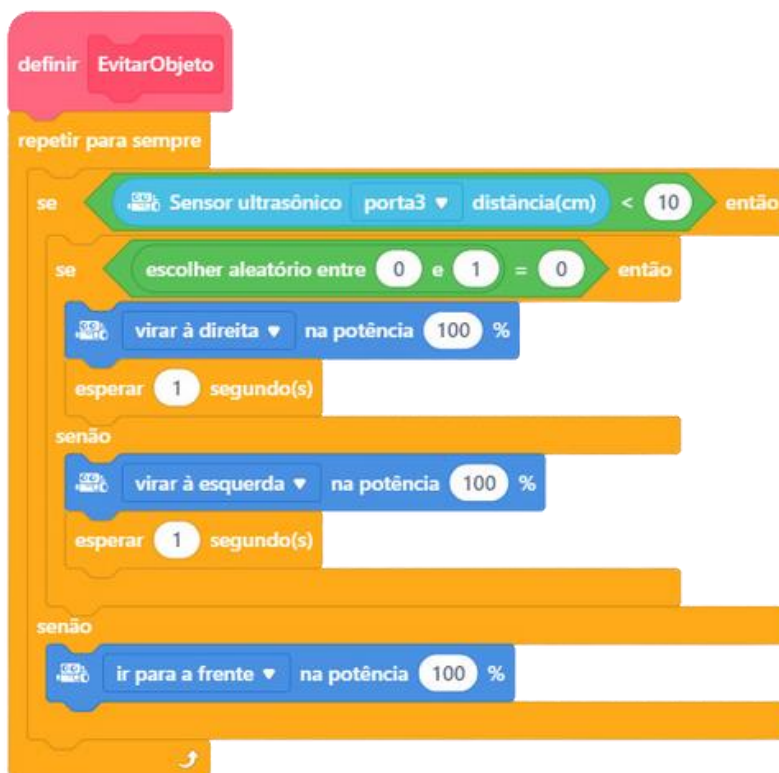
Este é o código original para evitar objetos:



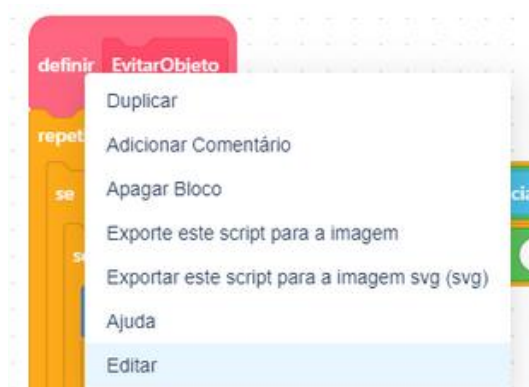
Atividade 5. Funções do Mbot

Metodologia (cont.):

- Vamos agora colocar o código numa nova função (Novo Bloco): Podemos chamar a função com o bloco **EvitarObjetos** na parte inferior da imagem abaixo.
- Vamos agora colocar esse código na nova função (Novo Bloco): Agora, exploraremos esse poder reescrevendo o programa para evitar objetos usando funções e parâmetros. Peça os alunos para que reescreva o programa, com base no exemplo que será sugerido abaixo, adicionando mais velocidade. Explique que um parâmetro permite que um valor seja passado para a função que ele irá ativar.



- Para passar um parâmetro no mBlock, precisa criá-los ao criar a função ou depois de criar sua função, clicar com o botão direito em qualquer um dos blocos de função e selecionar 'editar':



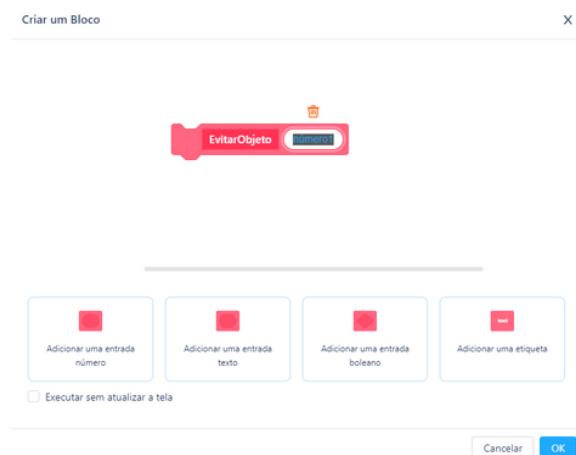
Atividade 5. Funções do Mbot



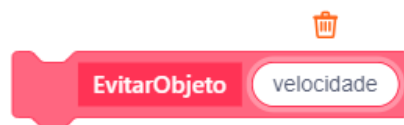
Metodologia (cont.)

Depois entre em 'Opções':

É aqui que pode adicionar parâmetros. Ao adicionar um parâmetro, precisa especificar o tipo de parâmetro: número, string ou booleano. Um número é apenas um número, uma string pode ser composta por números ou letras e Boolean é verdadeiro ou falso. No meu exemplo, quero que a minha função execute o programa com diferentes velocidades do motor. Como as velocidades do motor são um número, escolhi 'Adicionar entrada numérica'.



Como pode ver, isto cria uma nova entrada (parâmetro) no bloco superior, denominado de “número1”, mas como irá representar a velocidade no meu programa, vou mudar o nome para “velocidade”:



Agora, quando pressiono ok, a função tem o parâmetro de definição:



A única coisa que nos resta fazer é utilizar o parâmetro velocidade quando definirmos a velocidade dos motores. Podemos fazer isso arrastando e soltando o parâmetro speed do bloco de definição **objectAvoidance** nos locais onde definimos a velocidade. A função final fica assim:



Atividade 5. Funções do Mbot



Metodologia (cont.)



Segure “velocidade” e arraste até à percentagem da potência de cada bloco.

Desafio para os alunos:

1. Passe diferentes valores de velocidades e divirta-se nesta função;
2. Adicione outro parâmetro que controle a direção da curva - 0 para esquerda, 1 para a direita, 2 para aleatório;
3. Escreva outro programa que use funções e parâmetros.

Atividade 6. Funções do Mbot. 2

O Mbot é equipado com dois motores DC que permitem o movimento em diferentes direções. Os motores podem girar para frente, para trás e realizar manobras como curvas e rotações. A velocidade e a direção dos motores podem ser ajustadas através da programação. Nesta Atividade, os alunos vão aprender um pouco mais sobre o sensor Ultrassónico e o que ele pode fazer.

Metodologia:

Módulo Ultrassónico

O módulo ultrassónico fornece um valor numérico correspondente à distância entre o sensor e qualquer objeto à frente do Mbot. Ele é utilizado para medir distâncias, sendo eficaz na deteção de objetos a partir de 3 ou 4 cm do sensor. O módulo é identificado pela cor amarela, o que permite sua conexão em qualquer uma das quatro portas da placa mCore do Mbot.



Atividade: Corrida de Evitar Objetos com Mbot

- **Objetivo:** Programar o Mbot para evitar cones posicionados no percurso e, no final, realizar uma corrida para verificar o desempenho do robô.

Materiais Necessários:

- 1 Mbot por grupo
- Módulo Ultrassónico
- Cones ou obstáculos
- Computadores ou tablets com o software de programação (por exemplo, Makeblock, Scratch, etc.)

Atividade 6. Funções do Mbot. 2



Metodologia (cont.)

Preparação:

- 1. Configuração do Percurso:** Coloque os cones a diferentes distâncias para criar um desafio de navegação.
- 2. Conexão do Módulo Ultrassónico:** Certifique-se de que cada Mbot esteja equipado com o módulo Ultrassónico, conectado à placa mCore.

Código Base:

- Aqui está uma ideia de código base em blocos que os alunos podem usar e modificar, deixe que os alunos façam os blocos sem exemplos:

1. Início:

- Quando o programa começa, mova o Mbot para frente a uma velocidade definida.

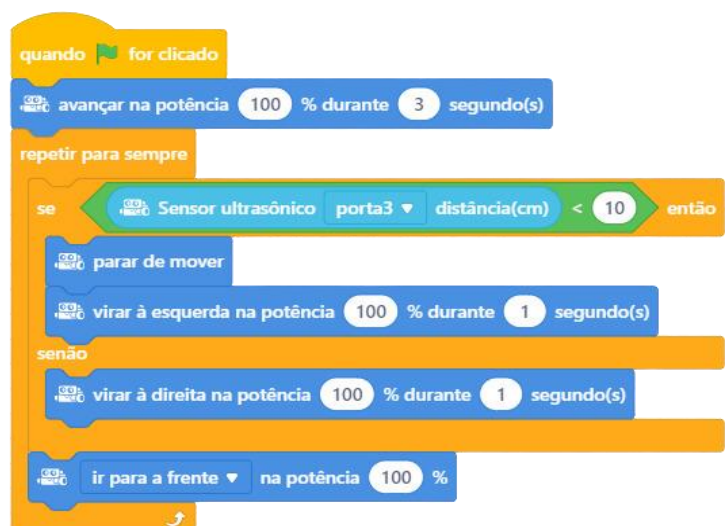
2. Detectar Obstáculo:

- Se (Sensor Ultrassónico < 10 cm):
 - Pare os motores.
 - Gire o Mbot para a esquerda ou direita (dependendo da posição do obstáculo).
 - Mova para frente novamente após a manobra.

3. Loop de Movimento:

- Repita o processo de deteção e evitação até que o Mbot termine o percurso.

Este é o código base de exemplo:



Atividade 6. Funções do Mbot. 2



Metodologia (cont.)

Ideias para Melhorias:

- **Ajuste da Distância:** Modifique o valor de distância para detetar obstáculos a diferentes distâncias e melhorar a precisão.
- **Estratégias de Evitação:** Experimente diferentes manobras, como girar 90 graus, girar mais devagar, ou usar uma combinação de movimentos.
- **Sensores Adicionais:** Integre outros sensores, como o sensor de linha, para melhorar a navegação e evitar obstáculos com base em diferentes parâmetros.

Corrida Final:

Após programar e testar o Mbot, organize uma corrida onde cada grupo deve percorrer o trajeto configurado o mais rápido possível, enquanto evita os cones. O grupo que completar o percurso no menor tempo, sem colidir com os obstáculos, será o vencedor.





Atividade 7. Floresta Inteligente

O projeto “Floresta Inteligente” procura, de forma interdisciplinar, sensibilizar os alunos para a importância da limpeza das florestas, o seu impacto nos ecossistemas, assim como mostrar como a tecnologia pode ser útil no combate a uns dos maiores problemas nacionais, os incêndios florestais.

Nas próximas Atividades os alunos irão criar, um cenário representativo do ecossistema de uma floresta em três fases distintas: num primeiro momento, um ecossistema saudável; num segundo momento, um incêndio florestal; e por fim, o impacto que esse incêndio tem no ecossistema.

Metodologia:

- O projeto será desenvolvido em articulação curricular com as disciplinas de Programação e Robótica e Estudo do Meio. As Metas de Aprendizagens da disciplina refere os seguintes conteúdos que serão trabalhados no desenvolvimento deste projeto:
 - Movimento e mecanismos;
 - Regulação e controle;
 - Materiais;
 - Fabricação/construção.
- Para o 4º ano do Ensino Básico, na disciplina de Estudo do Meio, as Aprendizagens Essenciais envolvem a introdução e a sensibilização dos alunos sobre o ambiente que os rodeia, bem como a importância de comportamentos responsáveis em relação ao meio ambiente. Dentro deste contexto, os projetos e atividades devem ser adaptados para o nível etário dos alunos, mas ainda assim focando em conceitos fundamentais de ecologia e cidadania ambiental:
 - Compreender a Importância dos Ecossistemas;
 - Identificar as Ações Humanas que Impactam o Meio Ambiente;
 - Promover a Adoção de Comportamentos Sustentáveis;
 - Desenvolver a Consciência de Cidadania Ativa;
 - Explorar a Importância da Ciência e da Tecnologia para a Conservação Ambiental.

Atividade 7. Floresta Inteligente

Metodologia (cont.)

Robot a utilizar e principais características (componentes, motores, sensores, ...) ou características do simulador (Openroberta)

- Serão utilizados dois robots mBot e uma placa mCore que servirá como controladora para a deteção do incêndio na floresta. Serão utilizados os seguintes componentes: o buzzer, o sistema de comunicação por infravermelhos e LED's. Em relação aos motores, serão utilizados os motores para que os robots se desloquem e um motor com hélice Arduino para apagar o fogo. Quanto aos sensores, serão utilizados sensores “segue-linha”, sensor ultrassónico e um sensor detetor de chama Arduino. O sensor de chamas e o motor com hélice, por se tratarem de componentes Arduino, serão necessários dois adaptadores RJ25 para ligá-los às placas mCore.

Funcionalidades dos robots a utilizar na atividade

- O primeiro robot utilizará o sensor “segue-linha” e dois motores para se deslocar, e o sensor ultrassónico para detetar objetos. A placa mCore terá conectada a si um sensor de chama Arduino e, ao detetar o fogo, enviará um sinal infravermelho para o robot-bombeiro e tocará o alarme através do buzzer presente na placa, ligando os LED's da placa com a cor vermelha. O segundo robot, o robot-bombeiro, utilizará o recetor de sinais infravermelhos presente na placa para saber quando iniciar a sua tarefa. Emitirá um som através do buzzer com a respetiva frequência para simular a sirene de um carro de bombeiros, assim como alternar as cores dos LED's presentes na placa. Deslocar-se-á então pelo cenário através do sensor “segue-linha” e dos seus dois motores. Quando chegar à zona do incêndio, apagará o fogo recorrendo ao módulo Arduino L9110 (motor com hélice)

Materiais e recursos a mobilizar (cenários, tutoriais, guiões,)

- Como referido anteriormente, será desenvolvido o cenário de uma floresta, com uso de materiais reciclados ou objetos de uso do quotidiano das famílias. Peça para que os alunos utilizem o modelo de Storyboard para fazer o planeamento do cenário, e assim reunir os materiais que vão ser utilizados para montá-lo.

Atividade 7. Floresta Inteligente



Metodologia (cont.)

Início da Atividade

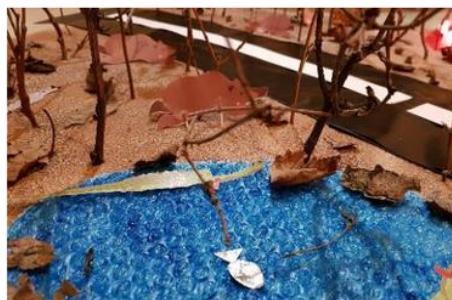
- **Discussão em Grupo:** Inicie a Atividade com uma discussão sobre o papel das florestas no nosso ecossistema. Pergunte aos alunos o que eles sabem sobre florestas e incêndios florestais.
- **Introdução à Tecnologia:** Explique como a tecnologia, como sensores e robôs, pode ajudar a prevenir e combater incêndios. Utilize exemplos simples para facilitar o entendimento.

Atividade de Construção

- **Instrução:** Explique aos alunos que eles vão criar um cenário de uma floresta usando materiais reciclados. Este cenário será usado nas próximas Atividades.
- **Supervisão:** Circule pela sala, ajudando os grupos a montar seus cenários. Incentive a criatividade e a colaboração entre os alunos.

Atividade 7. Floresta Inteligente

Metodologia (cont.)



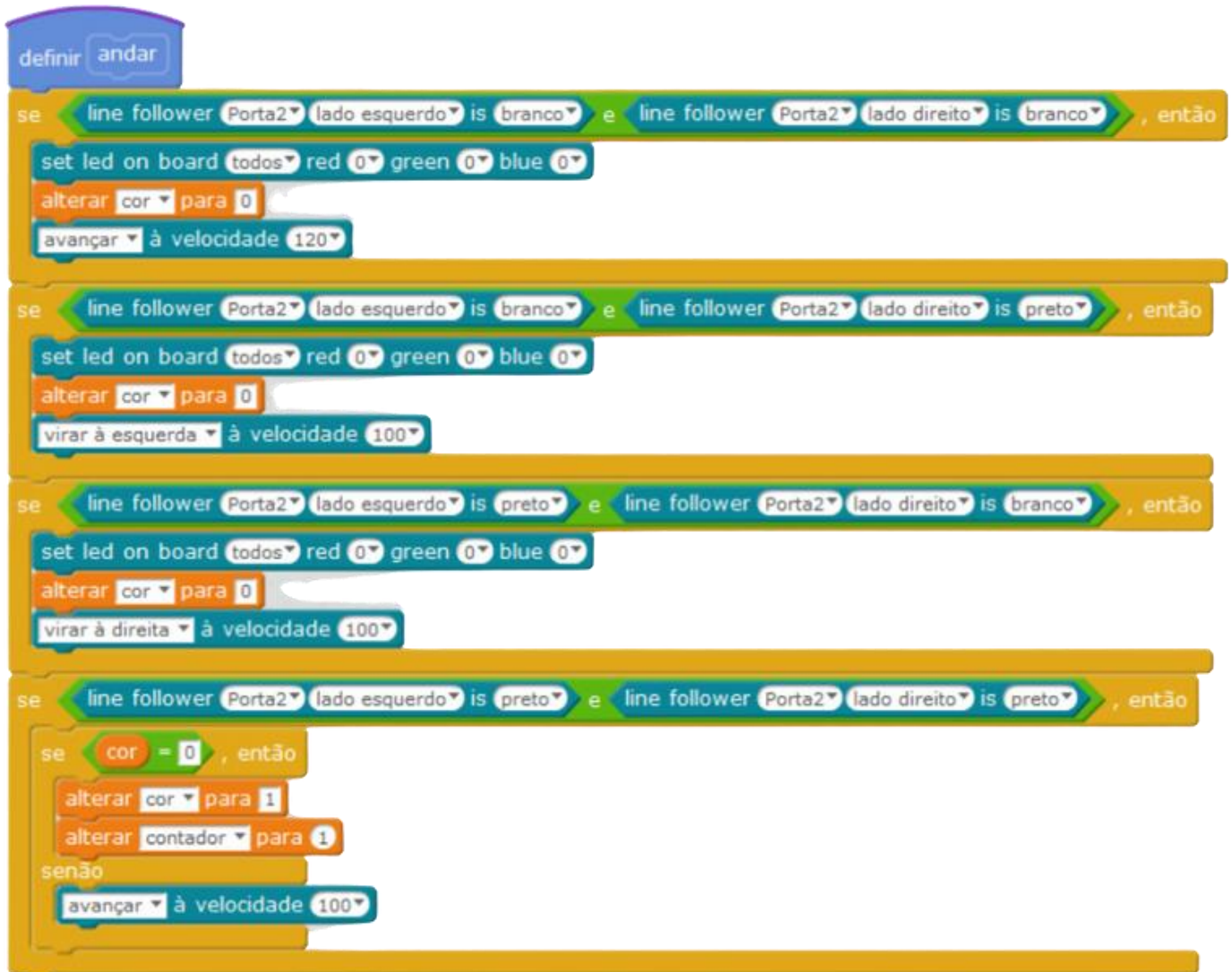
- Cada grupo cria uma pequena sequência de programação que simula a chegada de lixo na floresta, aumentando o risco de incêndio.
- Os alunos programam um robô simples (ou personagem em um ambiente digital) que percorre a floresta e, eventualmente, encontra um incêndio.
- Cada grupo apresenta sua solução para o incêndio.
- Discussão sobre o que funcionou e o que pode ser melhorado.
- Reflexão sobre a importância da prevenção e o impacto dos incêndios.



Atividade 7. Floresta Inteligente

Metodologia (cont.)

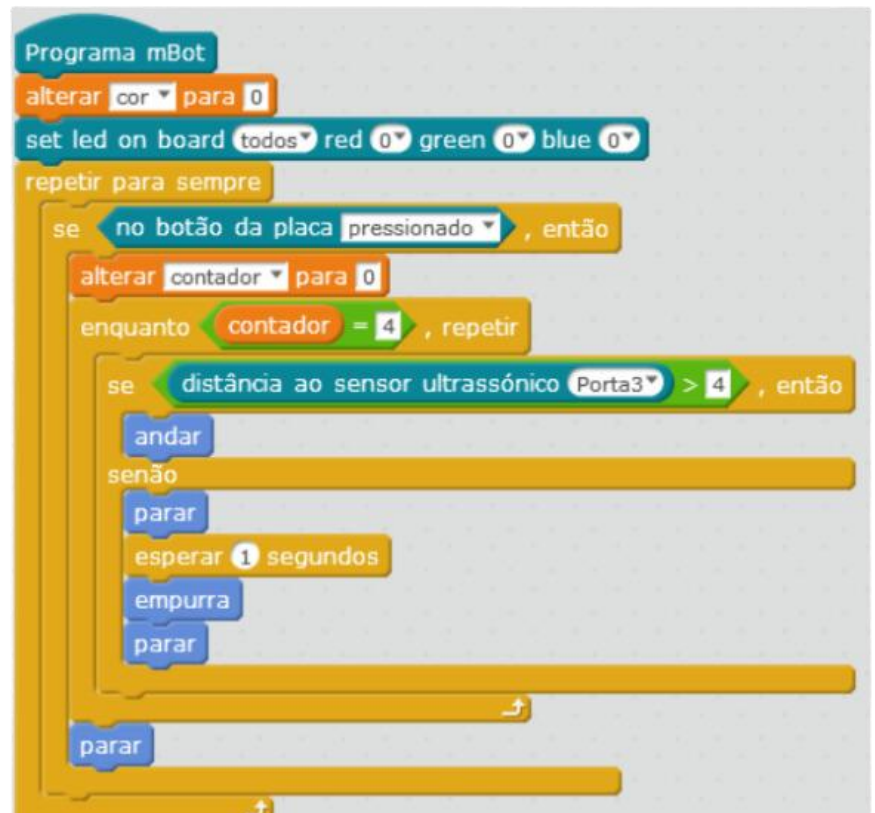
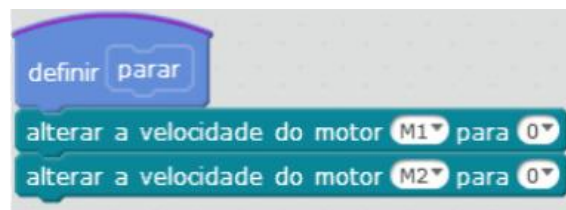
Código Robô Bad-boy



Atividade 7. Floresta Inteligente

Metodologia (cont.)

Código Robô Bad-boy cont.



Atividade 7. Floresta Inteligente

Metodologia (cont.)

Código “Robot Bombeiro”:

```
definir andar
se line follower Porta2 lado esquerdo is branco e line follower Porta2 lado direito is branco, então
  alterar cor para 0
  set led on board todos red 0 green 0 blue 0
  avançar à velocidade 100
se line follower Porta2 lado esquerdo is branco e line follower Porta2 lado direito is preto, então
  alterar cor para 0
  virar à esquerda à velocidade 80
  set led on board todos red 0 green 0 blue 0
se line follower Porta2 lado esquerdo is preto e line follower Porta2 lado direito is branco, então
  alterar cor para 0
  virar à direita à velocidade 80
  set led on board todos red 0 green 0 blue 0
se line follower Porta2 lado esquerdo is preto e line follower Porta2 lado direito is preto, então
  se cor = 0, então
    alterar cor para 1
    alterar contador para 1
  senão
    avançar à velocidade 80
```

Atividade 7. Floresta Inteligente

Metodologia (cont.)

Código “Robot Bombeiro” cont.

```

definir parar
  alterar a velocidade do motor M1 para 0
  alterar a velocidade do motor M2 para 0

```

```

definir sirene
  set led on board led esquerdo red 255 green 0 blue 0
  set led on board led direito red 0 green 0 blue 0
  tocar a nota 950 durante 450
  set led on board led esquerdo red 0 green 0 blue 0
  set led on board led direito red 0 green 0 blue 255
  tocar a nota 700 durante 300

```

```

definir apagarvela
  virar à esquerda à velocidade -100
  esperar 0.9 segundos
  parar
  set mini fan Porta4 blow sentido horário
  esperar 3 segundos
  set mini fan Porta4 blow parar
  virar à direita à velocidade -100

```

```

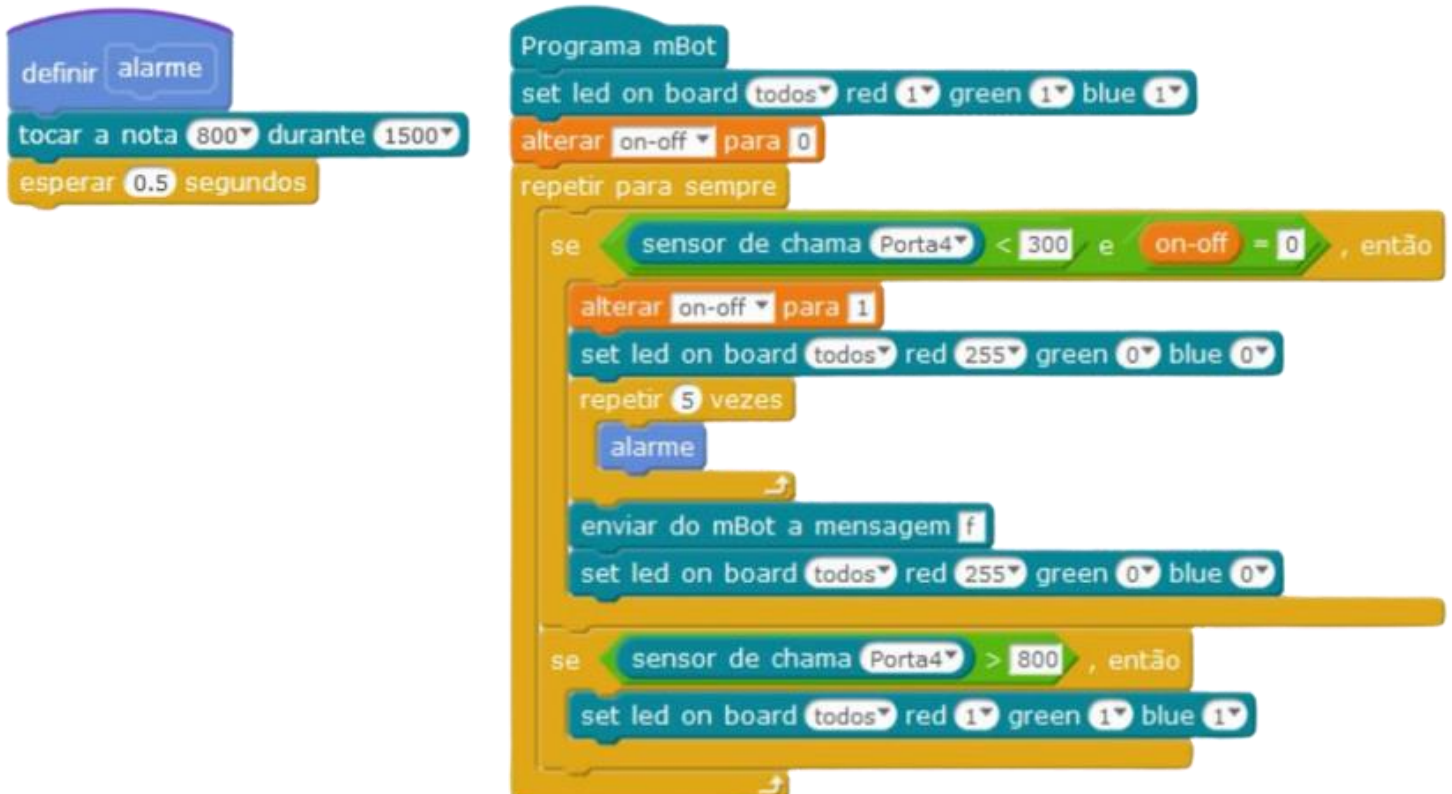
Programa mBot
  alterar cor para 0
  reiniciar o cronómetro
  set led on board todos red 0 green 0 blue 0
  repetir para sempre
    se mensagem do mBot recebida é igual a f, então
      repetir 5 vezes
        sirene
      alterar contador para 0
      enquanto contador = 2, repetir
        andar
      set led on board todos red 0 green 0 blue 0
      parar
      esperar 1 segundos
      apagarvela
      esperar 0.9 segundos
      parar
      alterar contador para 0
      avançar à velocidade 120
      enquanto contador = 2, repetir
        andar
      parar
  limpar memória de armazenamento temporário

```


Atividade 7. Floresta Inteligente

Metodologia (cont.)

Código “Central de Fogo”:



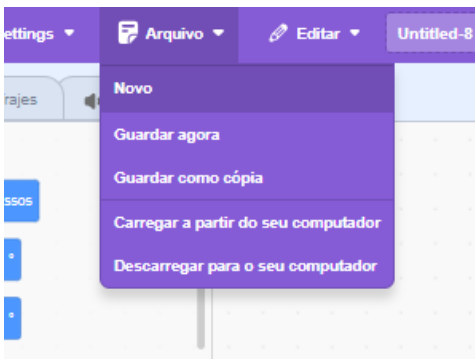
- **Observação:** Os códigos disponibilizados acima, podem ser adaptados de acordo com o projeto dos alunos, este código pode servir de base para dar start no projeto.

1

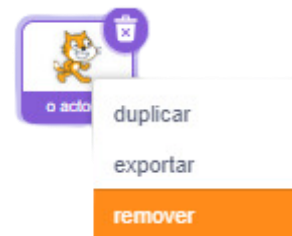
Atividade 8. ESPECIAL HALLOWEEN

Nesta Atividade, vamos mergulhar no espírito do Halloween, uma data especial cheia de mistério e diversão! O nosso objetivo será animar uma bruxa no Scratch, explorando o potencial da plataforma para criar uma experiência interativa e emocionante. Prepare-se para se divertir enquanto traz o seu projeto à vida e celebre o Halloween de uma maneira única e criativa. Lembre-se: doçura ou travessuras, o que importa é a diversão e a originalidade no trabalho! Vamos fazer desta Atividade uma verdadeira celebração do Halloween com muita aprendizagem e criatividade. A diversão está garantida!

- 1 Inicie um novo projeto no Scratch selecionando Arquivo e depois Novo.



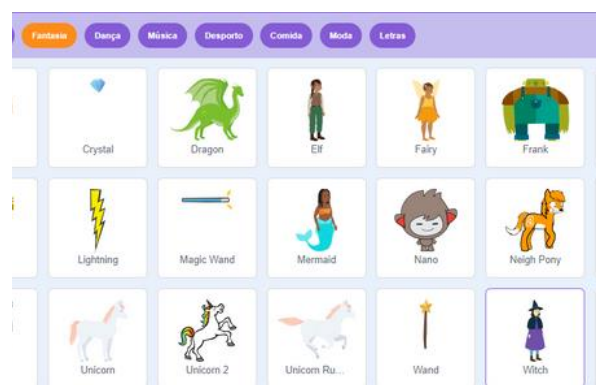
- 2 Para apagar o gato, clicamos com o botão do lado direito do rato e selecionamos remover.



- 3 Vamos agora adicionar o nosso cenário, carregue em cenário e escolha um ambiente:



- 4 Adicionamos o ator: selecione a bruxa:



Atividade 8. ESPECIAL

HALLOWEEN

5 Para a bruxa desaparecer e aparecer, vamos usar o seguinte código:



De maneira a que a bruxa apareça e desapareça em diferentes zonas do cenário, vamos usar os comandos “movimento” e “operadores”.

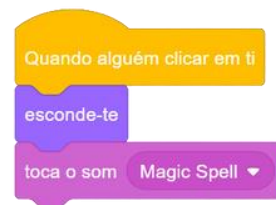
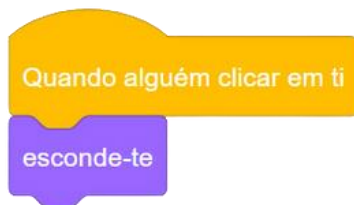
6 Para que a bruxa apareça em diversos lugares, vamos usar o seguinte código.



Atividade 8. ESPECIAL HALLOWEEN

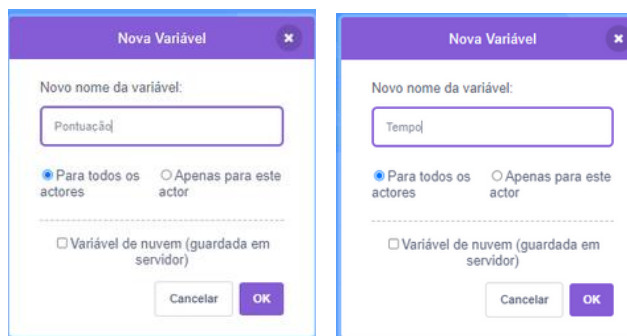
7 Caça às Bruxas:

De seguida, iremos dar a oportunidade de apanharmos a bruxa, para isso adicione os códigos abaixo. Podemos até adicionar um som, para quando apanharmos a bruxa fique mais animado:



8 Variáveis:

Vamos criar uma nova variável chamada “pontuação”. Esta variável servirá para determinar os pontos quando apanhar a bruxa. Depois, vamos criar outra variável chamada “Tempo”, cada jogador tem 10 segundos para apanhar o máximo de bruxas (através de uma nova variável).



- 9 O objetivo será por cada vez que clicamos na bruxa, adicionamos 1 ponto. Importa referir que quando o jogo recomeça, a pontuação altera para o valor zero



Atividade 8. ESPECIAL

HALLOWEEN



10 Para configurar o uso da variável "tempo", veja abaixo como será definida no código:



- Esta atividade é uma sugestão que pode ser ajustada conforme necessário. Pode simplificá-la ou detalhá-la conforme a complexidade desejada, adaptando-a ao contexto educativo específico.
- Se tiver dúvidas sobre a execução da atividade ou encontrar algum erro, não hesite em nos contatar para obter assistência.



2

Atividade 9. Circuitos Tinkercad

O Tinkercad é uma ferramenta online gratuita, desenvolvida pela Autodesk, que permite criar projetos em 3D de forma fácil e intuitiva. É amplamente utilizado para modelagem 3D, design eletrónico e simulação de circuitos, sendo ideal para iniciantes, incluindo crianças e jovens estudantes. No Tinkercad, os utilizadores podem arrastar e soltar formas básicas para construir modelos complexos, programar com blocos e experimentar com circuitos eletrónicos, o que torna a ferramenta útil tanto para a aprendizagem como para a prototipagem de ideias.

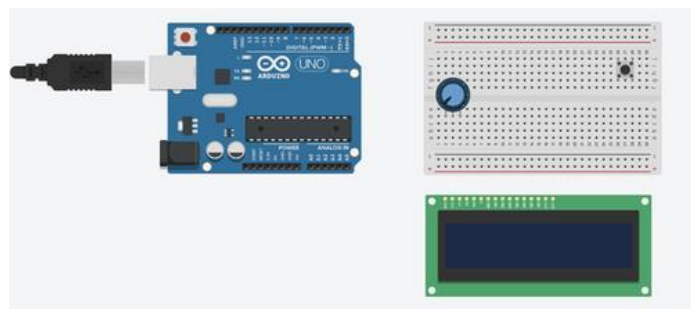
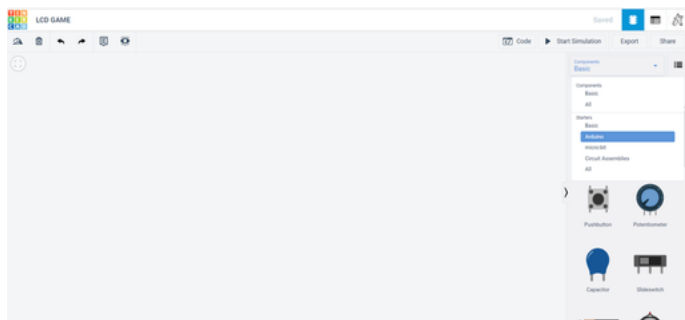
Materiais necessários:

- Arduino UNO
- Pequena placa de ensaio
- Ecrã LCD
- Botão de apertar
- Potenciômetro
- Fios

Metodologia:

Passo 1: Adicionar os componentes ao espaço de trabalho:

Primeiro, selecione o Arduino no tipo de componente e arraste o Arduino com breadboard para o espaço de trabalho. Agora mude a posição do breadboard para a direita e coloque o potenciômetro e o botão de pressão no breadboard. Selecione LCD e coloque-o abaixo do breadboard, conforme mostrado na imagem.

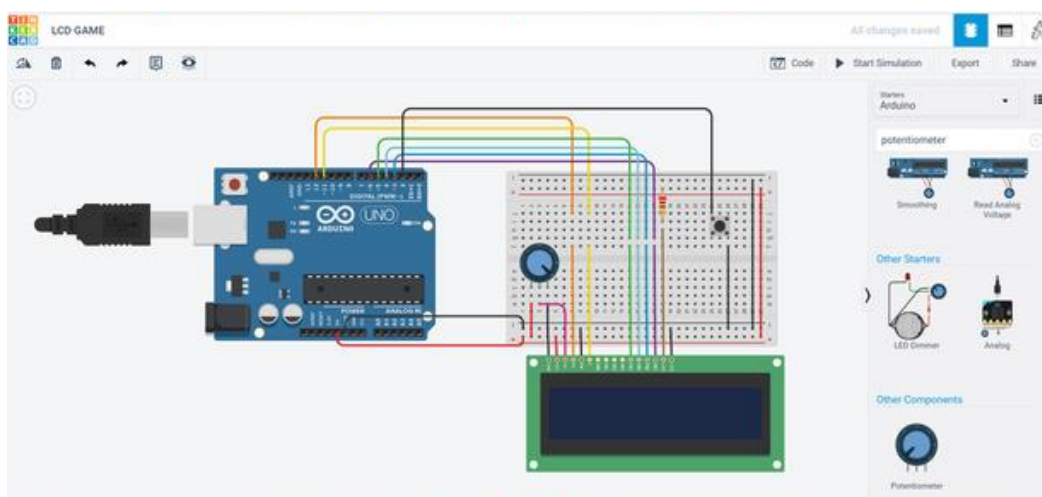


Atividade 9. Circuitos Tinkercad

Metodologia (cont.)

Passo 2: Conexões

Agora, siga as instruções para realizar as conexões conforme mostrado na imagem abaixo, prestando muita atenção aos detalhes de onde cada fio e componente ficam conectados. É crucial que todas as ligações sejam feitas nos pontos corretos, pois qualquer erro ou desvio pode impedir que a programação funcione corretamente. Reveja cada conexão antes de continuar, garantindo que tudo esteja conforme as especificações, para que o circuito opere como esperado.



Passo 3: Código

- **Clique no botão "Code":** No ambiente do Tinkercad, acima do espaço de trabalho do circuito. Este botão abrirá o editor de código onde pode visualizar e editar o código do seu projeto.
- **Selecione o texto do código existente:** Na caixa de código que aparece, selecione todo o texto que já está escrito. Para fazer isso, clique dentro da caixa de código e utilize o atalho Ctrl+A (ou Command+A no Mac) para selecionar todo o conteúdo.
- **Exclua o código atual:** Com o código selecionado, pressione a tecla Delete ou Backspace no teclado para remover o código existente da caixa.
- **Substitua pelo novo código:** Acesse ao link fornecido abaixo. Este link o redirecionará para o Google Colab, onde encontrará o código completo necessário para o projeto. Copie o código disponível no Google Colab (usando Ctrl+C ou Command+C).

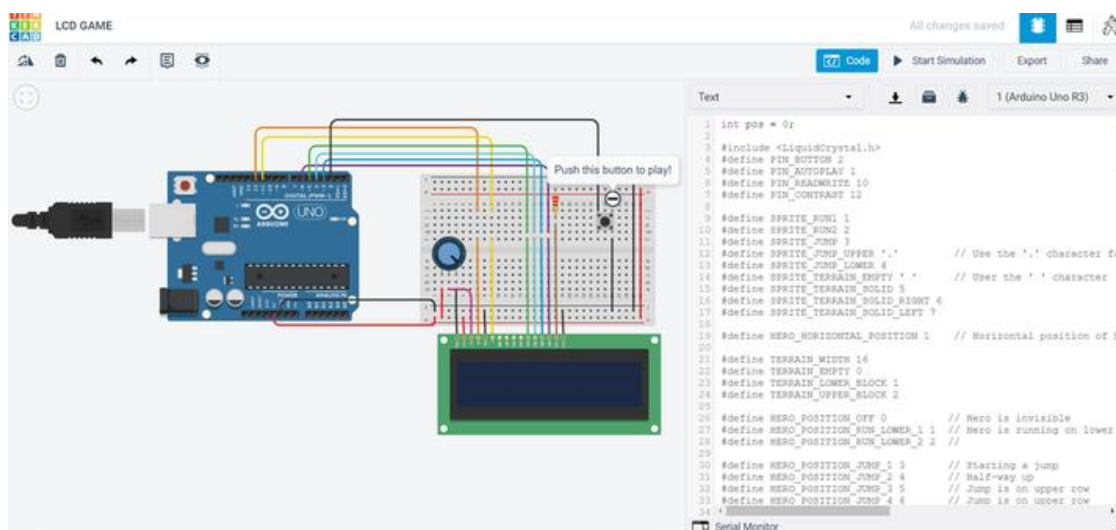
<https://colab.research.google.com/drive/1Y8qY7AHgf7vMQhLGnL1NewA1VviSq0ov?usp=sharing>

Atividade 9. Circuitos Tinkercad

Metodologia (cont.)

Passo 3: Código (cont.)

- **Cole o novo código no Tinkercad:** Volte para o Tinkercad e cole o código copiado na caixa de código do simulador (usando Ctrl+V ou Command+V).
- **Salve e execute o código:** Depois de colar o novo código, clique no botão de simulação para verificar se tudo está a funcionar conforme o esperado.



Passo 4: Está Pronto

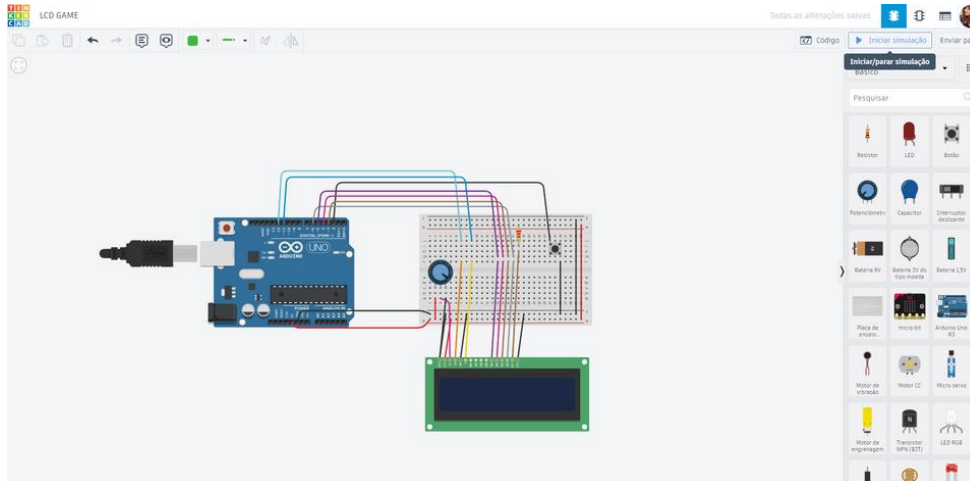
Agora que já substituiu o código, está quase tudo pronto para começar a simulação. Siga estes passos finais:

1. **Inicie a Simulação:** Clique no botão "Iniciar Simulação" que está localizado à direita do botão de código. Esse botão iniciará a execução do seu projeto no ambiente de simulação do Tinkercad.
2. **Interaja com o Projeto:** Após iniciar a simulação, localize o botão de pressão (ou qualquer outro controle que tenha configurado no circuito). Clique nesse botão para interagir com o mini-jogo ou testar as funcionalidades que programou.
3. **Observe os Resultados:** Acompanhe o funcionamento do seu código no display LCD e verifique se o jogo se está a comportar como esperado. Se necessário, ajuste o código e reinicie a simulação para testar as mudanças.

Atividade 9. Circuitos Tinkercad



Metodologia (cont.)



Verifique as Conexões e Realize os Ajustes Necessários

Antes de iniciar a simulação, é crucial garantir que todas as conexões do circuito estejam corretas e funcionando conforme o esperado. Siga estas etapas para garantir que tudo esteja em ordem:

- 1.Revise as Ligações: Examine cuidadosamente todas as conexões entre os componentes no seu circuito. Certifique-se de que todos os fios estão corretamente conectados aos pinos correspondentes e que não há nenhuma conexão solta ou incorreta.
- 2.Verifique os Componentes: Garanta que cada componente esteja corretamente posicionado e conectado no seu esquema. Verifique se os componentes, como o display LCD, botões e resistores, estão conectados aos pinos certos e conforme as especificações do seu projeto.
- 3.Ajuste os Parâmetros: Se você notar algum problema nas conexões ou no funcionamento do circuito, faça os ajustes necessários. Isso pode incluir a correção de conexões incorretas, a substituição de componentes danificados ou a reconfiguração dos parâmetros no código.
- 4.Teste as Conexões: Após realizar os ajustes, execute uma simulação preliminar para garantir que todas as conexões estão funcionando corretamente e que o circuito está operando como esperado. Isso ajudará a identificar qualquer problema antes de iniciar a simulação completa.
- 5.Corrija Problemas: Se durante a simulação você perceber que algo não está funcionando como deveria, revise as conexões novamente e faça as correções necessárias. Verifique também o código para garantir que não há erros que possam estar afetando o desempenho do circuito.





Atividade 10. Apps for Good

O projeto é uma iniciativa global que visa capacitar jovens a criar aplicações e soluções tecnológicas para resolver problemas sociais. O projeto promove a aprendizagem prática de habilidades tecnológicas e empreendedorismo, incentivando os participantes a usar a tecnologia para o bem social. O programa oferece currículos e recursos educativos que ensinam aos participantes como projetar, desenvolver e lançar aplicações. Ele inclui tópicos como design de interface, desenvolvimento de software e estratégias de marketing.

Material Necessário:

- Computadores ou tablets com acesso à internet
- Projetor ou ecrã para apresentação
- Quadro branco e marcadores
- Acesso à plataforma Apps for Good (se disponível)
- Exemplos de aplicações (se possível, impressos ou online)

Atividade de Abertura:

- **Pergunta Inicial:** Comece a Atividade perguntando aos alunos se eles já usaram alguma aplicação para resolver um problema ou melhorar algo nas suas vidas. Peça para partilharem exemplos e discutir brevemente como essas aplicações ajudaram.
- **Tour pela Plataforma:** Mostre aos alunos como podem aceder aos tutoriais, recursos educativos e exemplos de projetos anteriores.

https://www.appsforgood.org.pt/Teachers/Courses_Able

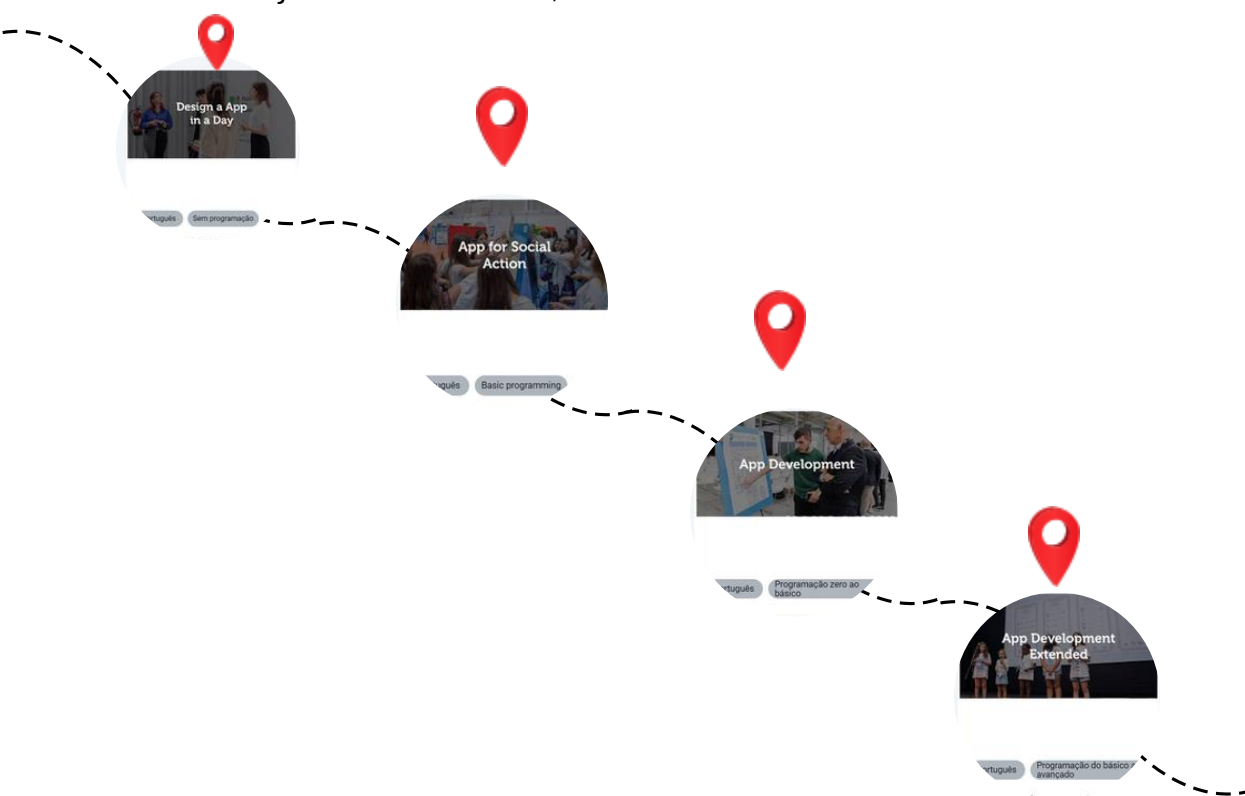


Atividade 10. Apps for Good



Percurso do Conhecimento:

- **Design an App in a Day (Português):** Desenhado para 1 dia, este curso dará aos alunos uma visão geral do processo de desenhar uma app e permitirá que criem um protótipo não-técnico.
- **App for Social Action:** O curso App for Social Action foi concebido para capacitar e inspirar jovens a envolverem-se ativamente numa mudança social positiva. Ao longo do programa, os alunos exploram em equipa a essência da mudança social e o seu potencial para criar um impacto significativo. São incentivados a abordar questões que lhes são próximas, trabalhando em equipa para desenvolver uma aplicação adaptada às necessidades de uma comunidade que lhes é especialmente significativa.
- **App Development (Português):** Os alunos trabalham em equipa para desenhar e construir uma app que resolva um problema da sua comunidade. O curso tem um conjunto de atividades, divididas em 10 sessões.
- **App Development Extended (Português):** As equipas de alunos desenham e constroem uma app que resolve um problema da sua comunidade. O curso mais alargado permite aos alunos explorar temas com maior profundidade (em comparação ao curso App Development). O curso tem um conjunto de atividades, divididas em 20 sessões.



Atividade 10. Apps for Good



Pode estruturar as Atividades do Apps for Good de acordo com o seu planeamento pedagógico. Para um acompanhamento mais eficaz e contínuo, recomendamos a realização das Atividades a cada duas semanas. Isto significa que terá uma Atividade quinzenalmente, permitindo um intervalo de uma semana entre cada sessão.

Esta abordagem de "semana sim, semana não" oferece tempo suficiente para que os alunos absorvam o conteúdo e trabalhem nos projetos, ao mesmo tempo garante que mantenham o ritmo e o envolvimento com o curso. Ao planear a frequência das Atividades desta forma, poderá ajudar na progressão da aprendizagem e oferece tempo suficiente para a aplicação prática dos conceitos discutidos.

Se necessário, ajuste o cronograma de acordo com as necessidades da turma e o ritmo de aprendizagem dos alunos.



Arrase nas suas sessões e **keep it coding!**

1

Atividade 11. ESPECIAL DE NATAL

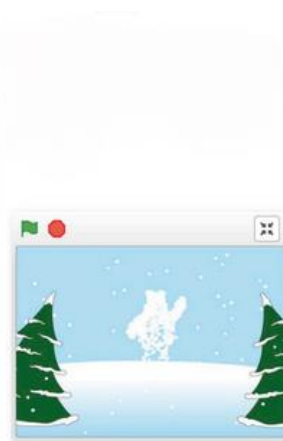
Esta atividade vai ensinar como criar uma neve virtual totalmente segura usando o Scratch. A neve virtual cairá suavemente do céu e pode ser configurada para se acumular no chão ou aderir a objetos.

Este projeto é uma maneira divertida e educativa de explorar a programação e criar efeitos visuais realistas. Aprenderá a manipular sprites e efeitos no Scratch para simular a aparência e o comportamento da neve, proporcionando uma experiência interativa e segura.

Metodologia:

- Cada floco de neve é um clone que se move verticalmente pelo palco, descendo de cima para baixo e balançando de um lado para o outro, imitando o movimento natural de um floco de neve real. Quando um floco de neve atinge algum objeto ou chega ao fundo do cenário, deixa uma marca de si mesmo no local de repouso.
- Este comportamento simula com precisão a forma como os flocos de neve caem e interagem com o ambiente. Ao criar clones de flocos de neve que se movem e deixam uma marca quando pousam, cria um efeito visual realista representativo da neve.

Os flocos de neve são clones de uma forma simples de círculo.



Pode adicionar objetos invisíveis que se revelam à medida que a neve pousa neles. Para isso, pode usar um sprite da biblioteca, desenhar o seu próprio objeto ou até mesmo escrever o seu nome em letras grandes.



Atividade 11. ESPECIAL DE NATAL

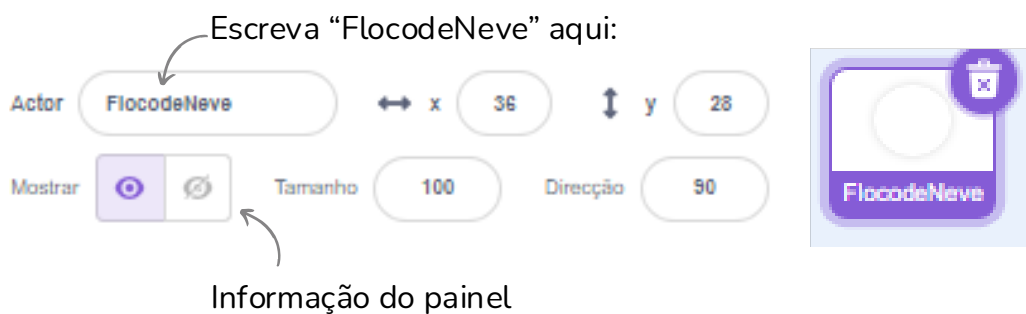
Metodologia:

Deixe a Neve Cair

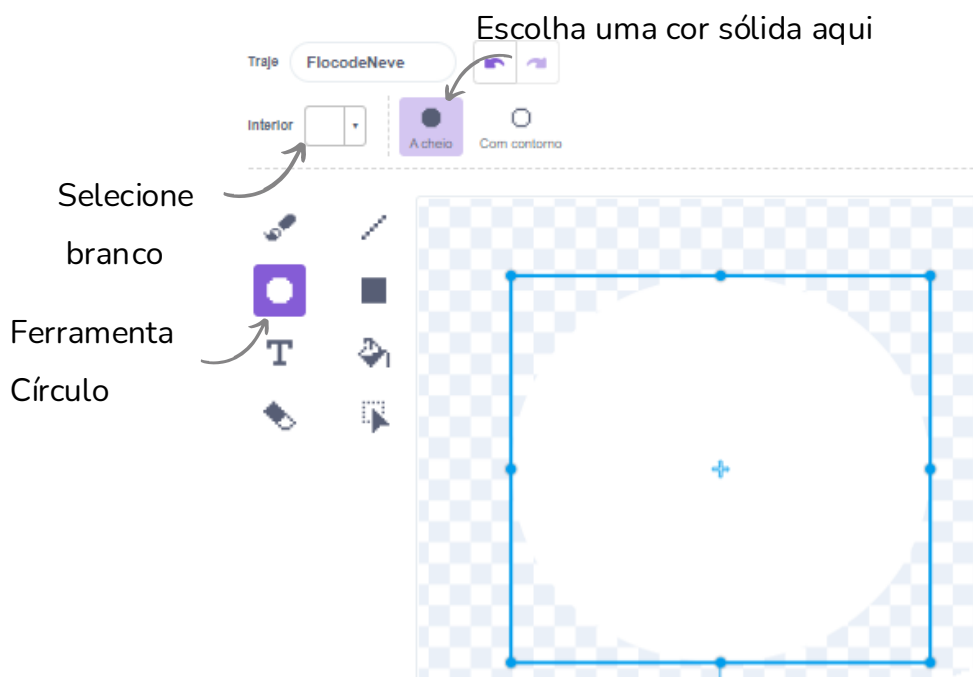
Comece a desenhar o floco de neve - um círculo branco. Em seguida, faça a neve cair criando clones, cada um representa um pequeno floco de neve descendo do topo do cenário até ao “chão” do cenário.



- 1 Inicie um novo projeto. Exclua o sprite do gato e clique no símbolo de pintura no menu de sprites para criar um novo sprite usando o editor de pintura. Antes de começar a pintar, renomeie o sprite para “Floco de Neve”.

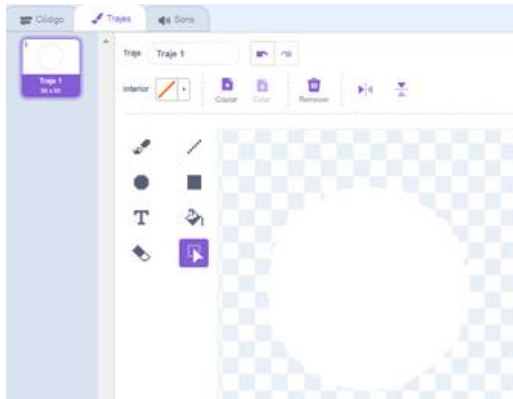


- 2 No editor de pintura, escolha a ferramenta de círculo e desenhe um pequeno círculo branco no meio da ecrã. Mantenha a tecla Shift pressionada enquanto desenha o círculo para garantir que ele não fique com formato oval.

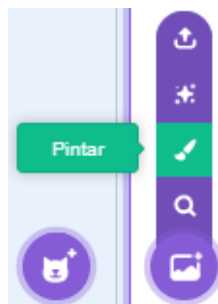


Atividade 11. ESPECIAL DE NATAL

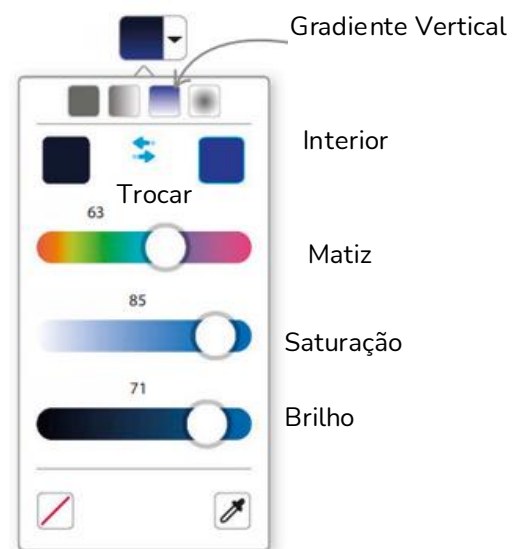
- 3** Para garantir que o círculo tenha o tamanho certo, redimensione-o para um tamanho de 50 x 50. Se a Caixa de redimensionamento desaparecer, use a ferramenta de seleção para desenhá-la novamente ao redor do círculo.



- 4** Agora adicione um plano de fundo para que possa ver a neve a cair. Clique no símbolo de pintura para criar um novo plano de fundo no editor de pintura.

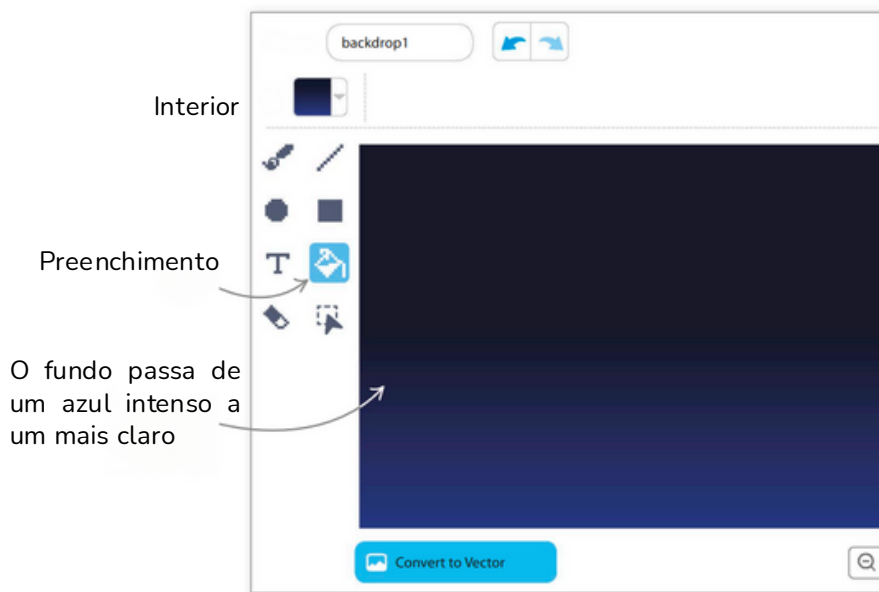


- 5** Para tornar as coisas mais interessantes, pode usar uma mistura de duas cores para preencher o plano de fundo. Certifique-se de que a opção "Converter para Bitmap" esteja selecionada no canto inferior esquerdo. Em seguida, selecione a ferramenta de preenchimento e escolha a opção de gradiente vertical. Escolha o azul mais escuro como sua primeira cor armazenada e um azul mais claro como a segunda cor armazenada.

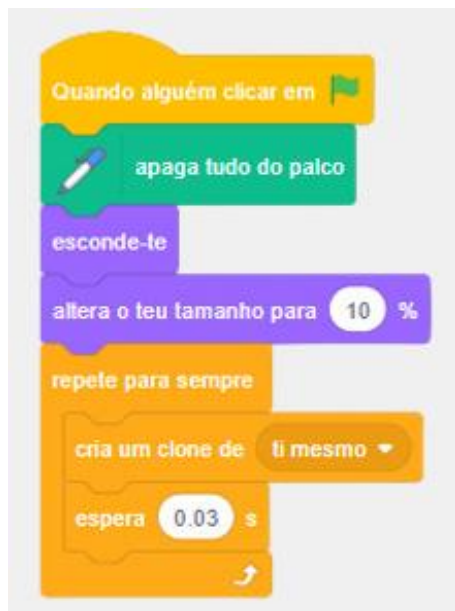


Atividade 11. ESPECIAL DE NATAL

- 6** Agora selecione a ferramenta de preenchimento e clique no plano de fundo para preenchê-lo. Pode usar as cores que quiser, mas a neve vê-se melhor em cores escuras.



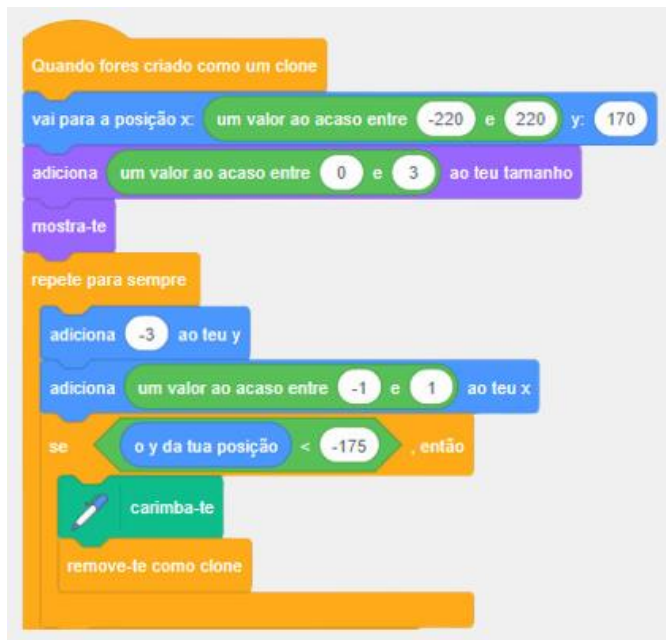
- 7** Agora precisa de adicionar a extensão Caneta. Selecione o floco de neve na lista de sprites e abra a guia Código. Adicione o Código abaixo para criar clones do floco de neve. Não execute já o projeto.



Atividade 11. ESPECIAL DE NATAL



- 8 Agora, adicione este código para fazer com que os flocos de neve clonados caiam do topo do cenário até ao fundo, balançando enquanto descem.

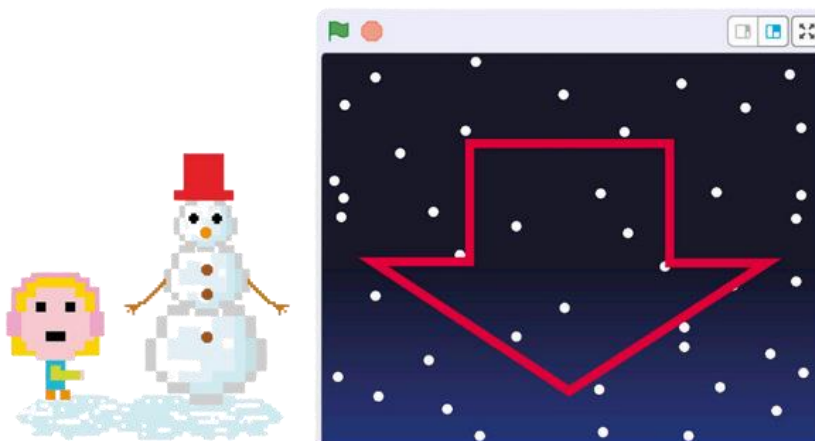


- 9 Execute o projeto. A neve deve cair pelo cenário antes de desaparecer no fundo.

Acumular de Neve

Em climas realmente frios, a neve não desaparece quando atinge o chão—ela acumula-se.

Para que a neve fique assente no fundo do cenário ou pouse em objetos, basta seguir estes passos.



Atividade 11. ESPECIAL DE NATAL



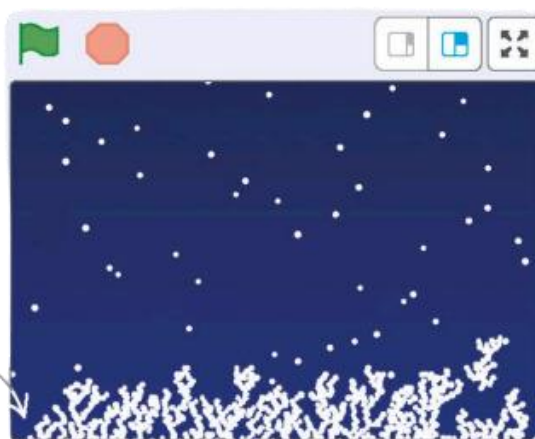
- 10** Primeiro, para fazer a neve acumular no fundo do cenário, poderia simplesmente deixar os clones lá, mas o Scratch não permite que mais de 300 clones apareçam no cenário ao mesmo tempo, acabando por ficar sem neve. Uma solução fácil é estampar uma cópia de cada clone antes de excluí-lo.



- 11** Execute o projeto, vai reparar que a neve acumula-se no chão, mas apenas numa camada fina. Para fazer com que se acumule mais, adicione outro bloco "se então" para estampar cópias dos clones sempre que eles tocarem em algo branco—como outros flocos de neve.



- 12** Execute novamente o projeto e observe a neve a acumular-se. Notará agora que os flocos de neve estão acumular-se em formas de belas esculturas, em vez de estarem espalhados como um manto de neve.



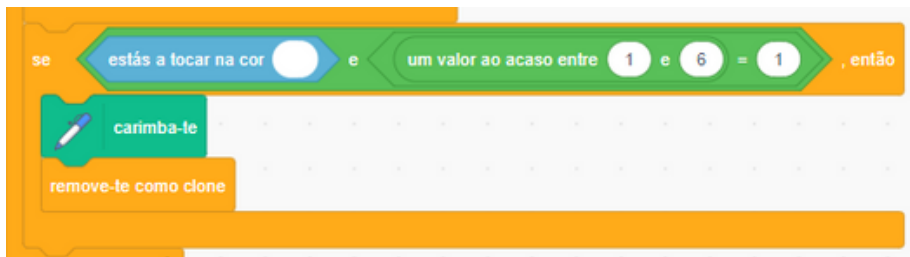
Os flocos de neve aderem a qualquer coisa branca

Atividade 11. ESPECIAL DE NATAL



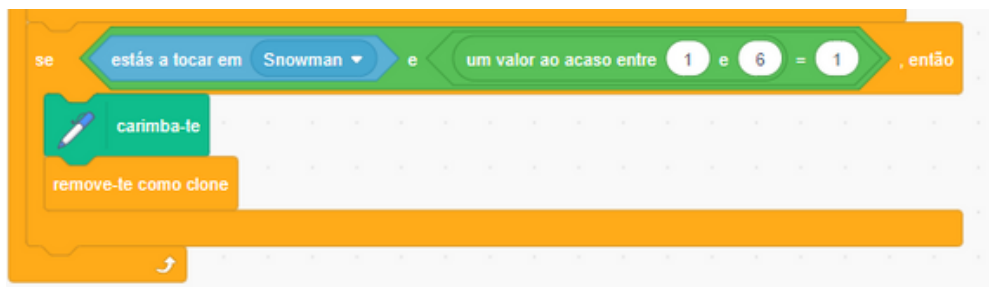
13

Para fazer com que a neve se acumule num manto espesso, experimente alterar o Código da seguinte maneira. Agora, quando um floco de neve tocar algo branco, ele rola um dado e, só se sair 1 é que ele adere, isto faz com que a neve fique menos “pegajosa” e tenha mais chances de se espalhar mais longe, formando uma camada sólida.



14

Agora adicione um sprite para a neve cair sobre ele. Clique no símbolo de sprite na lista de sprites e escolha algo da biblioteca, como o boneco de neve. Adicione um novo bloco “se então” ao código, como mostrado aqui, para fazer com que a neve pouse no seu sprite.



15

O próximo passo é incentivar a criatividade dos alunos na personalização de um cartão de Natal. Agora, é o momento perfeito para deixar a imaginação deles brilhar! Eles podem aprimorar o design do cartão, adicionar elementos gráficos, e incluir mensagens natalinas personalizadas, utilizando os conceitos de programação que já dominaram. Estimule-os a experimentar diferentes efeitos, animações e estilos para tornar o cartão único e especial.

Feliz Natal e boas férias! Que esta temporada festiva seja repleta de alegria e descanso merecido.





Atividade 12. Tinkercad 3D

Nesta Atividade, apresentaremos as principais funcionalidades do Tinkercad, incluindo a criação de projetos em 3D e a simulação de circuitos eletrónicos. Aprenderá como criar uma conta, fazer login na plataforma e navegar pela interface do Tinkercad Online. Exploraremos as ferramentas básicas do Tinkercad para capacitá-lo a criar e manipular formas nos projetos 3D. Desde a seleção e uso de formas básicas até técnicas avançadas de duplicação e repetição, aprenderá a transformar as ideias em modelos tridimensionais.

Ferramentas do Tinkercad: Uso das formas básicas;

O Tinkercad é uma aplicação gratuita e fácil de usar para projetos 3D, componentes eletrónicos e codificação. É utilizado por professores, crianças, amadores e projetistas para imaginar, projetar e fabricar qualquer coisa. Ao contrário de outras ferramentas de modelação 3D, o Tinkercad não necessita de ser instalado no computador uma vez que se trata de uma aplicação de utilização exclusivamente online. As peças criadas nesta aplicação poderão facilmente ser gravadas numa extensão que permite a impressão numa impressora 3D.

PONTOS DE ABORDAGEM:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Iniciar sessão | 7. Medir, redimensionar e rodar |
| 2. Menu lateral | 8. Definições da quadrícula |
| 3. Formas Básicas | 9. Alinhar formas |
| 4. Movimentar e Inspetor | 10. Agrupar e desagrupar |
| 5. Mudar de ponto de vista | 11. Geradores de Formas |
| 6. Mover o plano de trabalho | 12. Algumas teclas de atalho |

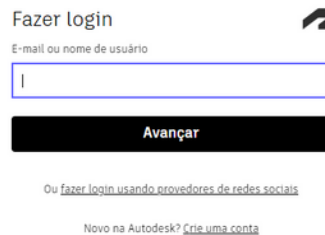


Atividade 12. Tinkercad 3D

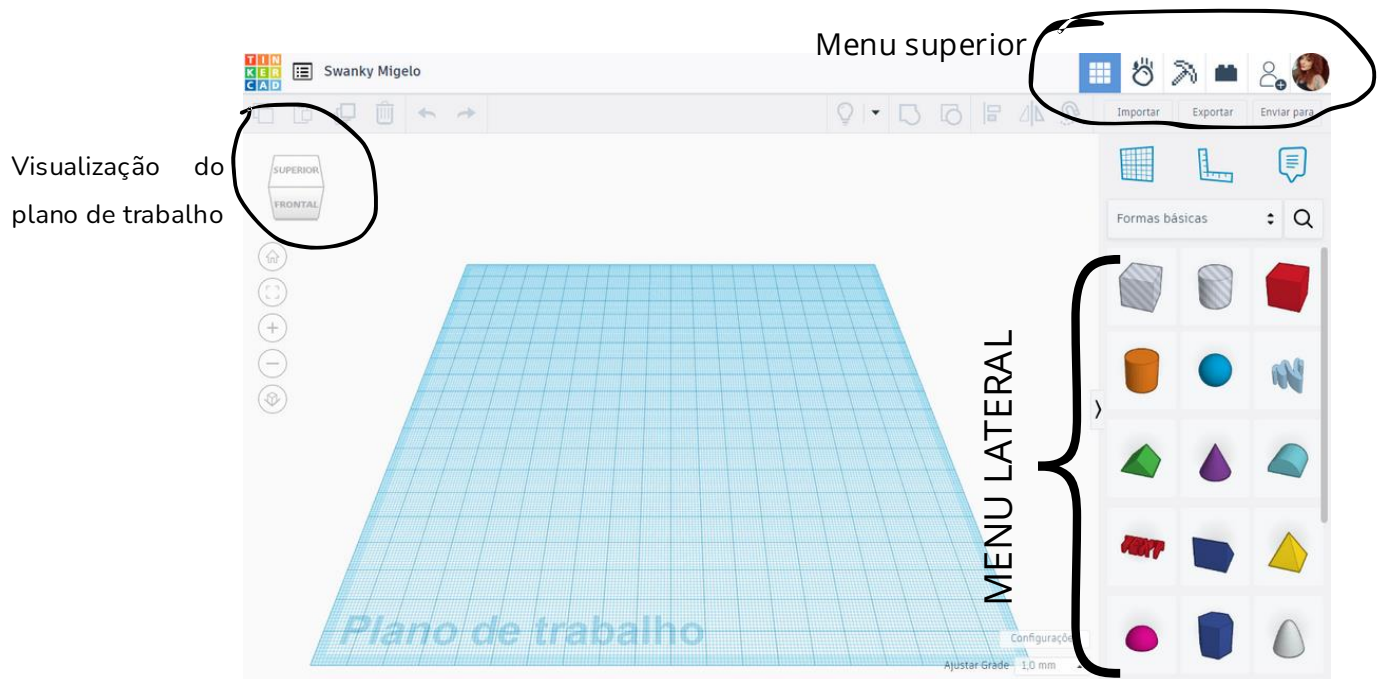
Metodologia (cont.)

1. Iniciar sessão:

- Para começar a utilizar o Tinkercad é necessário fazer o registo ou criar uma conta em www.tinkercad.com



- Ao iniciar a aplicação surge a possibilidade de aceder a projetos previamente guardados ou à criação de um novo projeto 3D, circuito eletrónico ou os tutoriais (lições) muito simples que ajudam a realizar as operações mais comuns. Mais recentemente é também possível projetar objetos 3D utilizando blocos de código.



2. Menu lateral

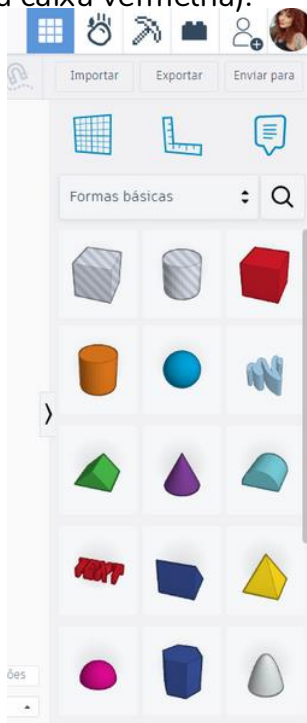
- O menu lateral, situado do lado direito da área de trabalho, permite construir um conjunto de formas básicas que conjugadas entre si permitirão a realização de formas mais elaboradas. É também possível a modelação tridimensional de textos, números bem como a utilização de peças previamente instaladas ou de kits destinados a serem construídos em impressoras 3D. Existe ainda um interessante simulador de circuitos eletrónicos.

Atividade 12. Tinkercad 3D

Metodologia (cont.)

3. Formas Básicas:

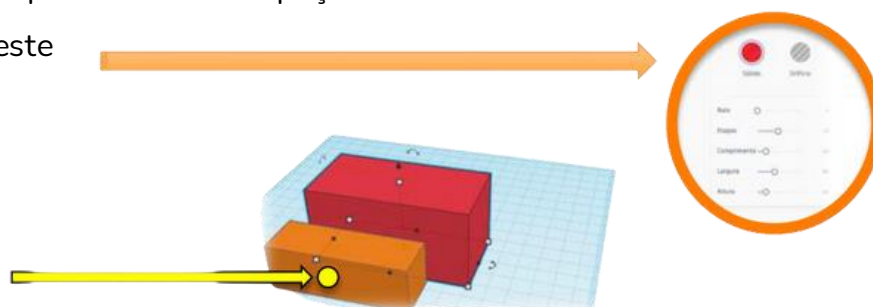
- Imagine que quer construir um sofá. Para isso vamos utilizar algumas das formas básicas disponibilizadas pela aplicação.
- Vamos utilizar duas caixas, atribuir as respetivas dimensões e proceder a uma operação booleana, isto é à subtração de uma forma dentro da outra (neste caso iremos subtrair a caixa laranja à caixa vermelha).



4. Movimentar e Inspetor

- Sempre que pretender movimentar uma peça podemos clicar em qualquer ponto desde que não coincida com qualquer ponto ou seta da peça.

Utilize um ponto como este



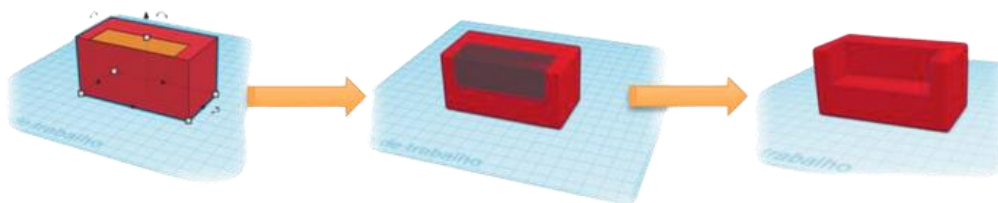
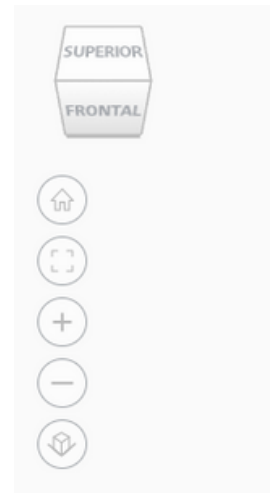
- O inspetor é uma janela que permite a definição de alguns atributos da forma.

Atividade 12. Tinkercad 3D

Metodologia (cont.)

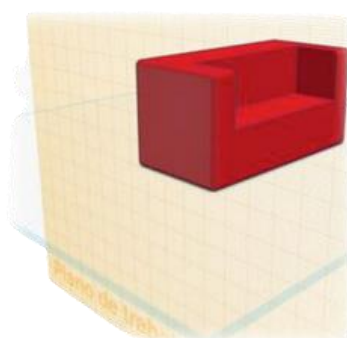
5. Mudar de Ponto de Vista

- Outro truque para facilitar a modelação 3D é adequar o nosso ponto de vista. Para isso dispõem de um menu muito útil que permite fazer zoom (in e out), mudar para o modo perspetiva ou ortogonal, ajustar todas as peças numa vista única ou selecionar o ponto de vista pretendido tendo um cubo como referência.
- Um bom domínio dos diferentes pontos de vista bem como da movimentação de objetos é essencial para uma boa modelação 3D. Aqui podemos constatar o resultado da subtração da peça cor de laranja relativamente à peça vermelha (operação booleana)



6. Mover o plano de trabalho

- Toda a modelação é realizada com recurso ao chamado plano de trabalho. Este geralmente apresenta-se na posição horizontal numa quadrícula azul. Para definir um novo plano de trabalho seleccione a opção “Plano de Trabalho” no topo do menu (lado direito) e clique no lado da peça a considerar (o mesmo apresentar-se-á automaticamente a amarelo).

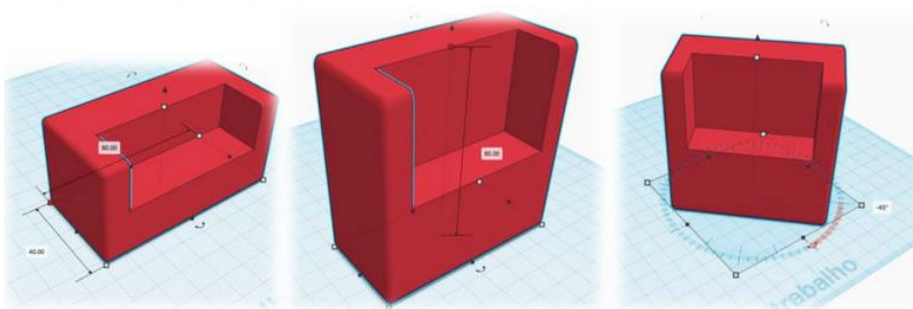


Atividade 12. Tinkercad 3D

Metodologia (cont.)

7. Medir, redimensionar e rodar

- Se selecionar qualquer um dos pequenos quadrados brancos da peça fica imediatamente com a informação das dimensões associadas à altura, largura e profundidade. Se pretender alterar alguma medida basta introduzir as novas medidas e automaticamente a peça reajusta-se-à. Para rodar a peça basta clicar no ícone  e introduzir o ângulo de rotação desejado (em função do plano de trabalho).



8. Definições da quadrícula

- Podemos configurar a quadrícula do plano de trabalho de modo a movimentar mais facilmente as peças definindo por exemplo a precisão com que são movimentadas.



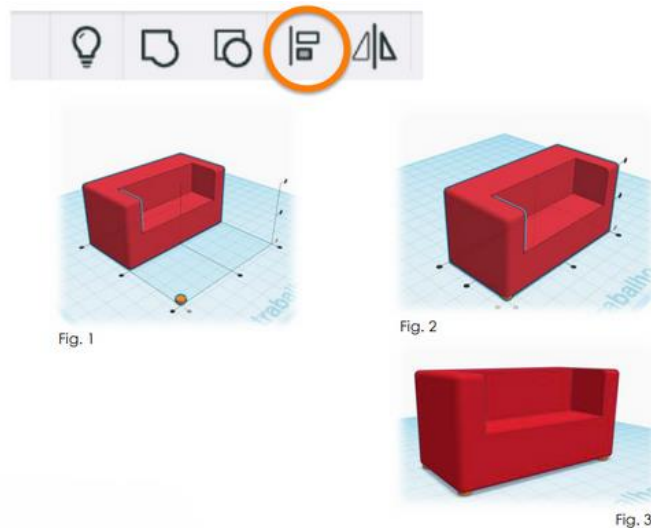
Atividade 12. Tinkercad 3D



Metodologia (cont.)

9. Alinhar formas

- Existe um comando muito útil no Tinkercad que permite o alinhamento das peças de forma a facilitar todo o trabalho de modelação. Selecione as peças que pretende estabelecer o alinhamento (**Figs 1 e 2**) e selecione os pontos pretos para especificar os pontos de alinhamento na horizontal ou na vertical: à esquerda, ao centro e à direita. Depois de posicionar os objetos entre si é possível copiar e colocar as cópias criadas nos pontos desejados. Neste exemplo os quatro pés do sofá (**Fig. 3**).



10. Agrupar e desagrupar

- No trabalho de modelação é muito comum fazermos o agrupamento (união) e o desagrupamento (separação) de formas. Para o fazer basta selecionar as formas e clicar numa das opções do menu.



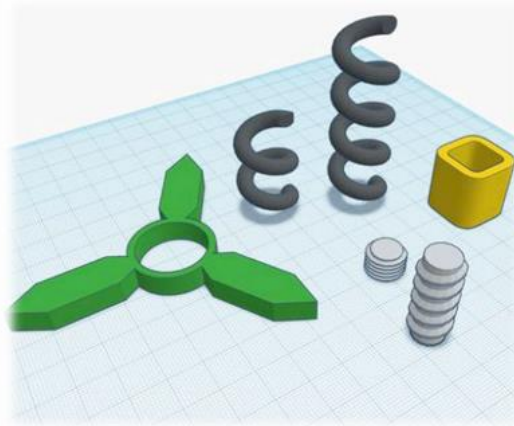
Atividade 12. Tinkercad 3D



Metodologia (cont.)

11. Geradores de Formas

- O Tinkercad traz de raiz uma biblioteca de formas que poderão ser configuradas de acordo com as necessidades do utilizador



Algumas teclas de atalho:

↑/→/←/↓	Move os objetos nos eixos do X/Y
CTRL + ↑/↓	Move os objetos no eixo do Z
SHIFT + tecla esquerda rato	Seleciona vários objetos ao mesmo tempo
CTRL + C	Copia objetos
CTRL + D	Duplica objetos
CTRL + L	Modo cadeado (impede a edição do objeto)
CTRL + F	Redimensiona a vista para o tamanho do objeto selecionado
CTRL + A	Seleciona todos os objetos
DEL	Apaga o(s) objeto(s) selecionado(s)





Atividade 13: Tinkercad 3D

A atividade com o Tinkercad pode acontecer tanto dentro de uma proposta mais ampla, como de forma avulsa, pontual. O projeto pode ser realizado por um professor especialista em tecnologia ou por um professor de qualquer área do conhecimento interessado em experimentar novos recursos com a turma. A partir desse conhecimento, podem descobrir como fazer projetos deste tipo e como esse recurso é utilizado no dia-a-dia ou profissionalmente. Esta ferramenta promove a construção da aprendizagem por meio da prática, pois os alunos experimentam e ao mesmo tempo aprendem.



Nota para o professor: No Tinkercad utilizamos as novas "Atividades" como salas, sendo assim, nas Atividades colocamos os nomes das salas, como 4º ano A, B e assim por diante. Caso opte por usar o software em muitas "Atividades", sugerimos seguir o conselho do Tinkercad e abrir uma "Atividade" para cada atividade que faça com os alunos.

Metodologia

- O desafio proposto para a modelagem pode variar de acordo com a turma. O professor deve analisar as necessidades e as necessidades dos seus alunos e do seu componente curricular para elaborar algo que incentive a criação dos estudantes de forma significativa para o seu contexto e para a apresentação da plataforma de modelagem 3D.
- Sugerimos que a proposta seja realizada em dois momentos distintos: primeiro os alunos são convidados a modelar com plasticina, explorando a sua criatividade, imaginação e diversas possibilidades para dar forma a um determinado objeto, para que depois (re)criem o mesmo objeto no Tinkercad!

Atividade 13: Tinkercad 3D



Metodologia (cont.)

- Sendo assim, para iniciar a atividade, proponha um desafio de modelagem para a turma, escolhendo um objeto que eles consigam prototipar tanto na plasticina como no Tinkercad. É importante pensar na complexidade do desafio, que pode ser mais fácil ou mais difícil, a depender da quantidade de camadas, sólidos geométricos necessários e ações como agrupar, cortar/furar e alinhar. Para citar exemplos, pode começar a atividade propondo que os alunos construam um hambúrguer de plasticina (algo que gera muito envolvimento), ou um troféu (algo vinculado a algum campeonato já existente na escola), ou algo relacionado a temas já discutidos em sala de Atividade anteriormente.
- O valioso é que a partir de uma atividade como essa, os alunos possam desenvolver autonomia, pensamento crítico - ao relacionar diferentes temas e analisá-los sob diferentes perspectivas, trabalhem em equipa e tenham espaço para desenvolver sua criatividade!



Estação Plasticina

Material necessário:

- Plasticina de modelar de diversas cores;
- Palitos de madeira de diversos tamanhos - grande, médio e pequeno;

Metodologia

- A Atividade pode ser iniciada com uma apresentação do Tinkercad, não um passo-a-passo de como utilizá-lo, mas o que é, para que serve e quem utiliza.
- Mostrar utilidade da modelagem 3D no mundo real; Profissões que a utilizam; Para que serve; Selecionar vídeos que demonstrem a utilização do Tinkercad em projetos de temáticas que eles podem se interessar;



Atividade 13: Tinkercad 3D



Metodologia (cont.)

- A nossa sugestão é que comece com algumas perguntas para a turma, como “sabem o que é modelagem 3D?”, “conhecem sites ou aplicações para modelar em 3D?”, “para que serve este tipo de ferramenta?” e ir fomentando a discussão, relembrando a plataforma e mostrando as formas de utilização.



#FICAADICA: Esta parte inicial pode ser realizada com a estratégia de sala de Atividade invertida ou numa Atividade anterior com o tutorial. Nesse caso, sugerimos que faça na Atividade da semana anterior e aproveitem esse momento para a discussão e apresentação de vídeos sobre Modelagem 3D.

- A partir da conversa, apresentar a proposta da atividade, ou seja, a turma irá modelar inicialmente com plasticina e depois seguirá no Tinkercad.
- O professor deve expor o desafio que eles irão cumprir, por exemplo: deverão modelar um hambúrguer com batatas fritas.
- Para ajudar na atividade sugerimos que elabore cartões com as instruções e imagens, ou seja, colocar o desenho do hambúrguer no topo do cartão e abaixo o desafio - construir um hambúrguer de plasticina.
- A função aqui é ser visualmente interessante, chamar a atenção dos alunos, assim como contemplar a conclusão do desafio de forma muito resumida, disponibilizar estas informações de forma visual é interessante para dar autonomia aos alunos e otimizar o nosso tempo, ajudando a focar numa mediação mais profunda, que preze pela escuta e perguntas que os faça refletir sobre o que estão a fazer.



Atividade 13: Tinkercad 3D



Metadologia (cont.)

- A ideia da estação plasticina é que seja uma bancada única para que todos trabalhem em conjunto. O professor pode juntar várias mesas e cadeiras para que os alunos se sentem e comecem a modelar os seus protótipos.

Durante as nossas atividades percebemos que às vezes haviam alunos que terminavam mais rápido do que os outros, então criamos cartões mais desafiadores para que pudessem modelar, como um complemento ao primeiro projeto.



Material
plasticina

Criação
hamburguer

Desafio
mais ingredientes

Tempo
15 min



Atividade 13: Tinkercad 3D

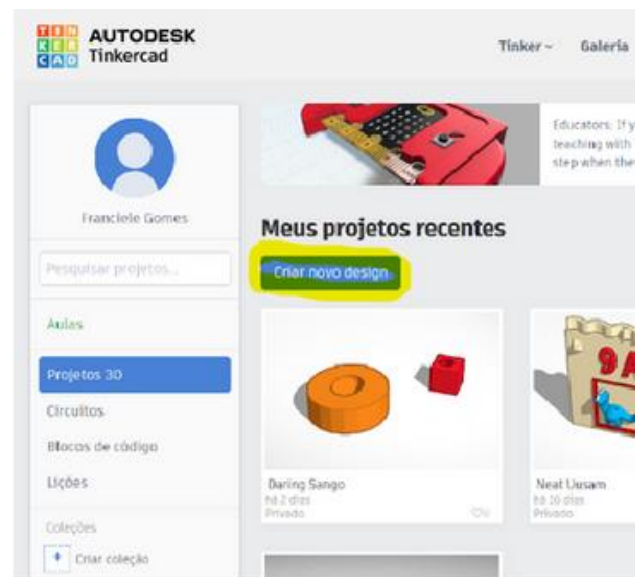
Estação Digital

Metodologia:

- À medida em que os alunos vão terminando os seus protótipos de plasticina, oriente-os para ir ao Tinkercad e passar o que fizeram em plasticina para o software.
- Para iniciar, selecione a opção Projetos 3D e "Criar novo design" e é automaticamente redirecionado para a área de trabalho, onde pode iniciar a modelagem!
- Não se esqueça de que os alunos conseguem o acesso a partir do apelido/nickname e link da sala, que devem estar disponíveis. Sugerimos que todos tenham acesso a estas informações que podem estar numa pasta partilhada.



Sala organizada com a estação do tinkercad

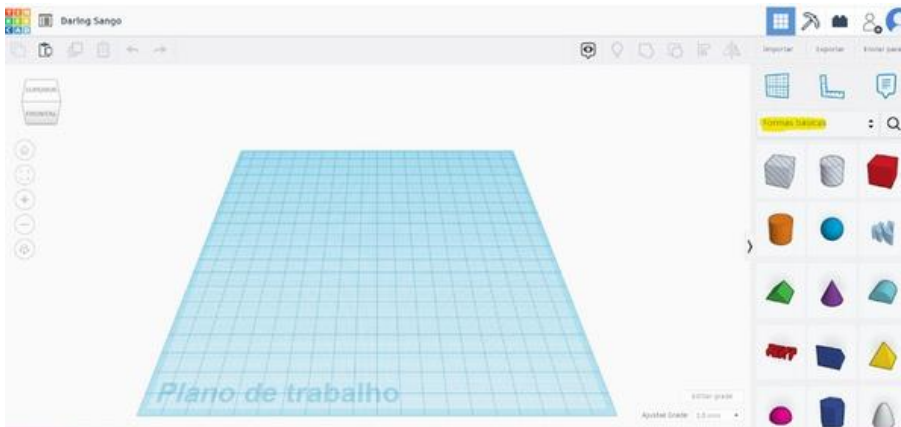


- Oriente-os a clicar em "Participar com nickname" e a colarem o seu. Depois é só selecionar para a opção "Criar novo design"

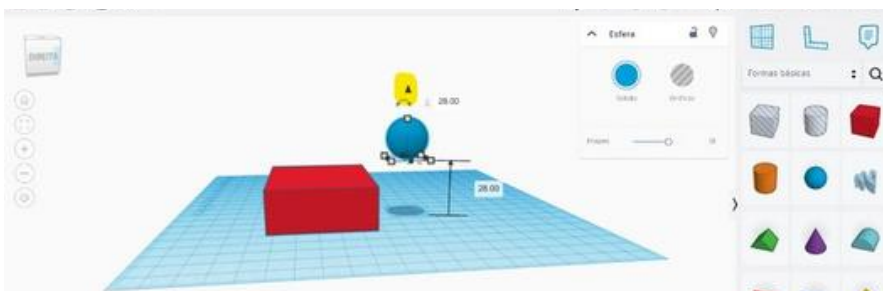
Atividade 13: Tinkercad 3D

Metodologia (cont.):

Esse é o Plano de Trabalho:



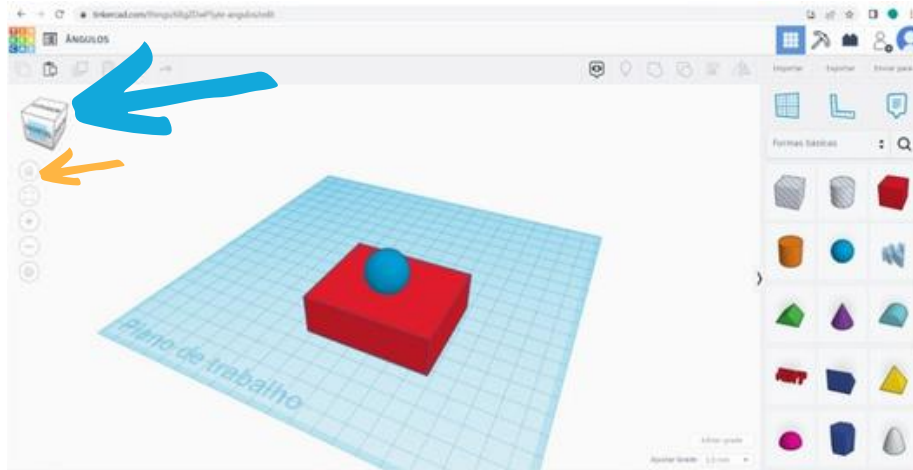
- Podemos selecionar os objetos do lado direito do ecrã e arrastá-los para o plano de trabalho. Aqui opte sempre pelas formas coloridas, já que as "transparentes" são usadas para corte, como explicaremos mais para frente. O objetivo aqui é agrupá-los e sobrepô-los de modo a construir o seu objeto/projeto.
- Para conseguir subir/levantar e baixar/descer uma forma, clique na setinha/cone e não nos quadradinhos brancos nos vértices.



É essencial vermos o nosso design de todos os ângulos. É muito comum que quando viramos para ver outra perspetiva, não esteja como imaginávamos. Para isso utilize o cubo no canto superior esquerdo, quando mexe nele o Plano de Trabalho também mexe, permitindo uma visão 360°. Outra opção para alterar a perspetiva é pressionar e segurar a tecla CTRL no teclado enquanto clica e arrasta o Plano de Trabalho. Caso fique “perdido” - isso acontece no começo - clique no ícone da Casa, abaixo do cubo e o Plano de Trabalho volta para a posição inicial.

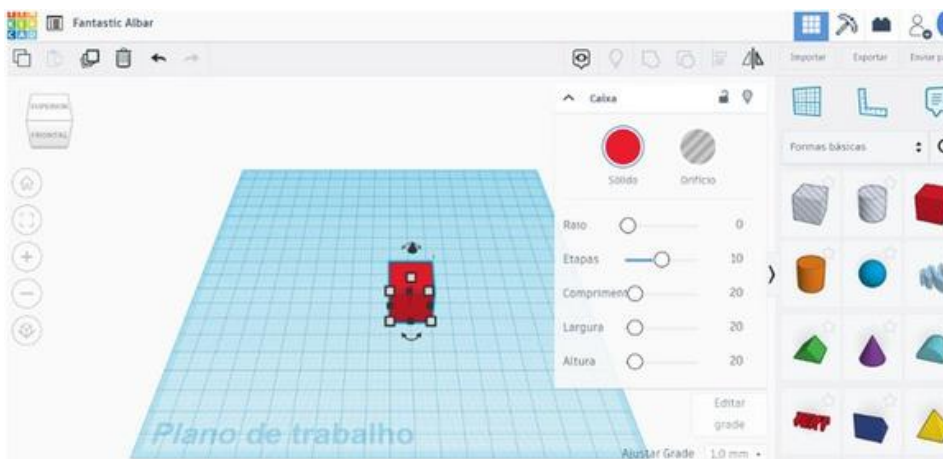
Atividade 13: Tinkercad 3D

Metodologia (cont.):



- Os quadrados brancos nos cantos dos objetos permitem ajustar as dimensões, como nas seguintes imagens:

Forma inicial:

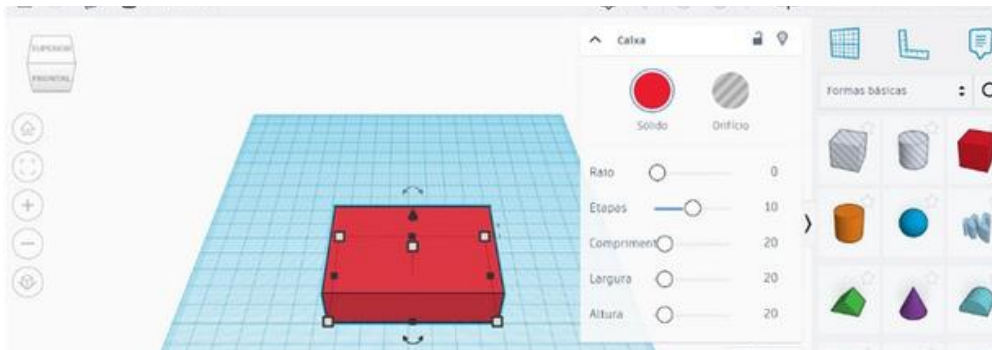


#FICAADICA: Algumas formas apresentam o menu acima, com várias possibilidades de edição. Experimente alterar raios, etapas, comprimento, largura e/ou altura e vê o que acontece!

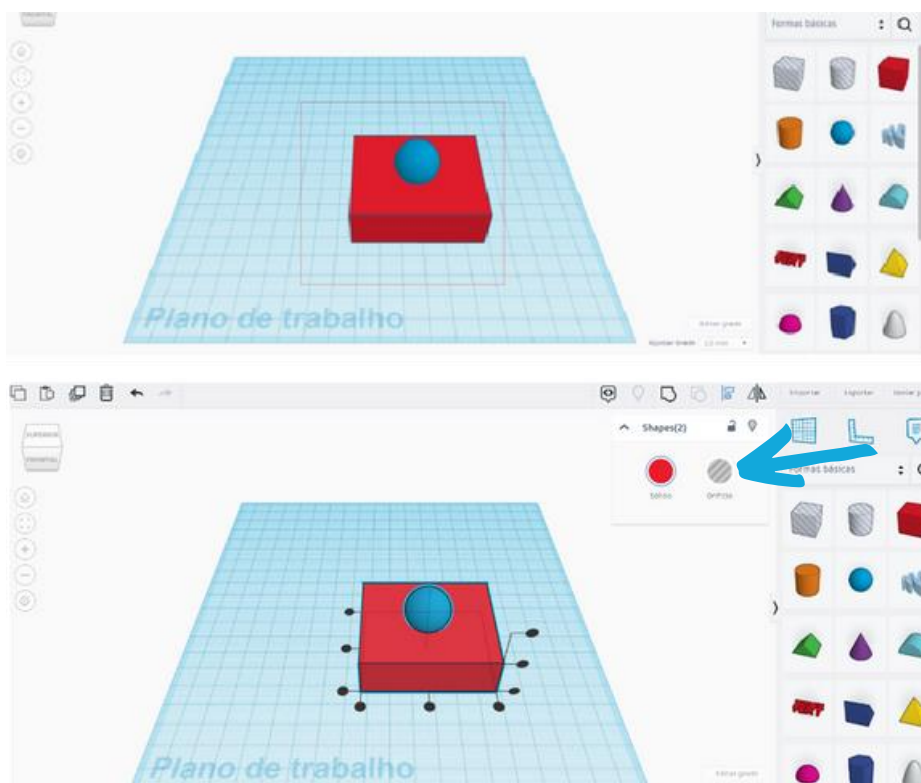
Atividade 13: Tinkercad 3D

Metodologia (cont.)

Forma alterada pelos vértices:



- Para alinhar as formas escolhidas selecione uma delas, segure “Shift” e clique sobre a outra peça. Feito isso, no canto superior direito clique em “alinhar”, então, aparecerão pontos pretos para escolher o tipo/direção do alinhamento.
- Uma outra forma de selecionar as formas que quer alinhar, é clicando com o cursor numa área livre e arrastando até que todas as formas estejam dentro da área do retângulo tracejado vermelho.



Atividade 13: Tinkercad 3D

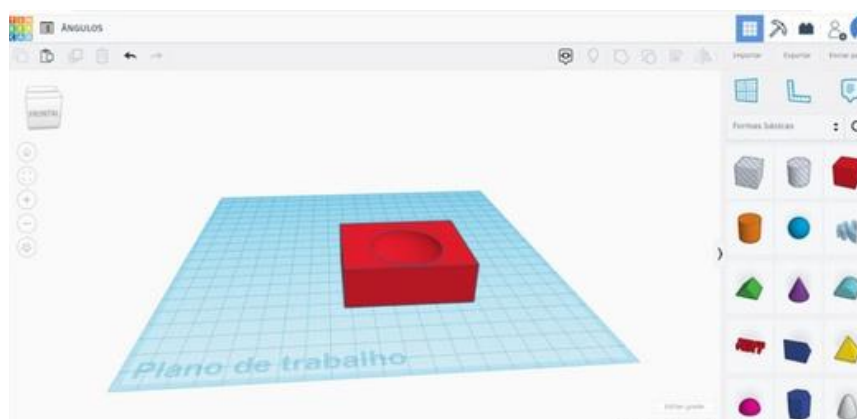
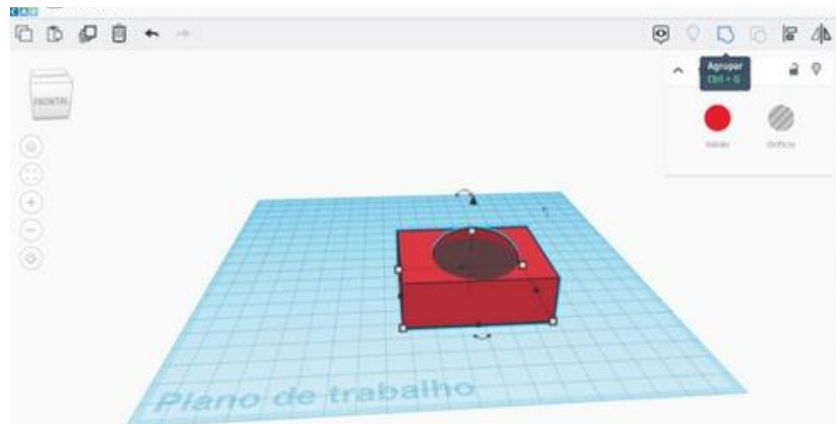


Metodologia (cont.)

- Nesta etapa também utilizamos um cartão com os mesmos objetivos dos anteriores:



- Tanto para Alinhar, como para Agrupar e Cortar/Furar, usaremos a mesma ação de selecionar as peças nas quais desejamos realizar essas ações.
- Para cortar/furar uma forma, utilize uma das formas na opção transparente/orifício (que serve para fazer um furo neste formato), como mostra a imagem abaixo. Em seguida, selecione-a juntamente com a peça que será furada/cortada e então agrupe.



Atividade 13: Tinkercad 3D



Metodologia (cont.)

- Com estas três funções, já é possível realizar inúmeros projetos! Contudo, ao ganhar mais familiaridade, explore outras possibilidades.
- Existem outros tipos de formas disponíveis no menu do lado direito, assim como funções do tipo Espelhar, também há quem chegue a trabalhar com mais de um Plano de Trabalho ao mesmo tempo.
- Aproveite para chamar a atenção dos alunos sobre a escala - é possível ajustar a grelha do Plano de Trabalho no canto inferior direito. Não esqueça de pedir aos alunos para renomearem os seus trabalhos no canto superior esquerdo e clicarem no logo do Tinkercad (Quadrado colorido) para salvá-lo!

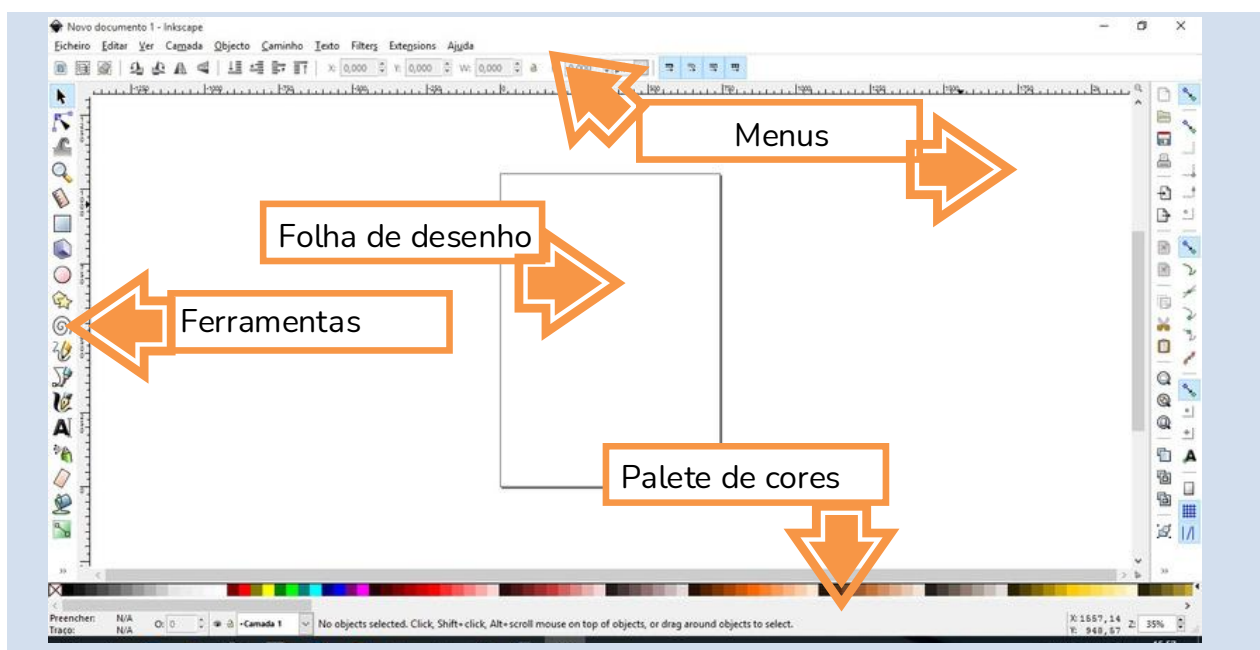
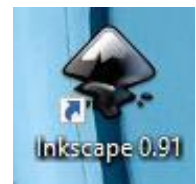


2

Atividade 14. Tinkercad 3D e Inkscape

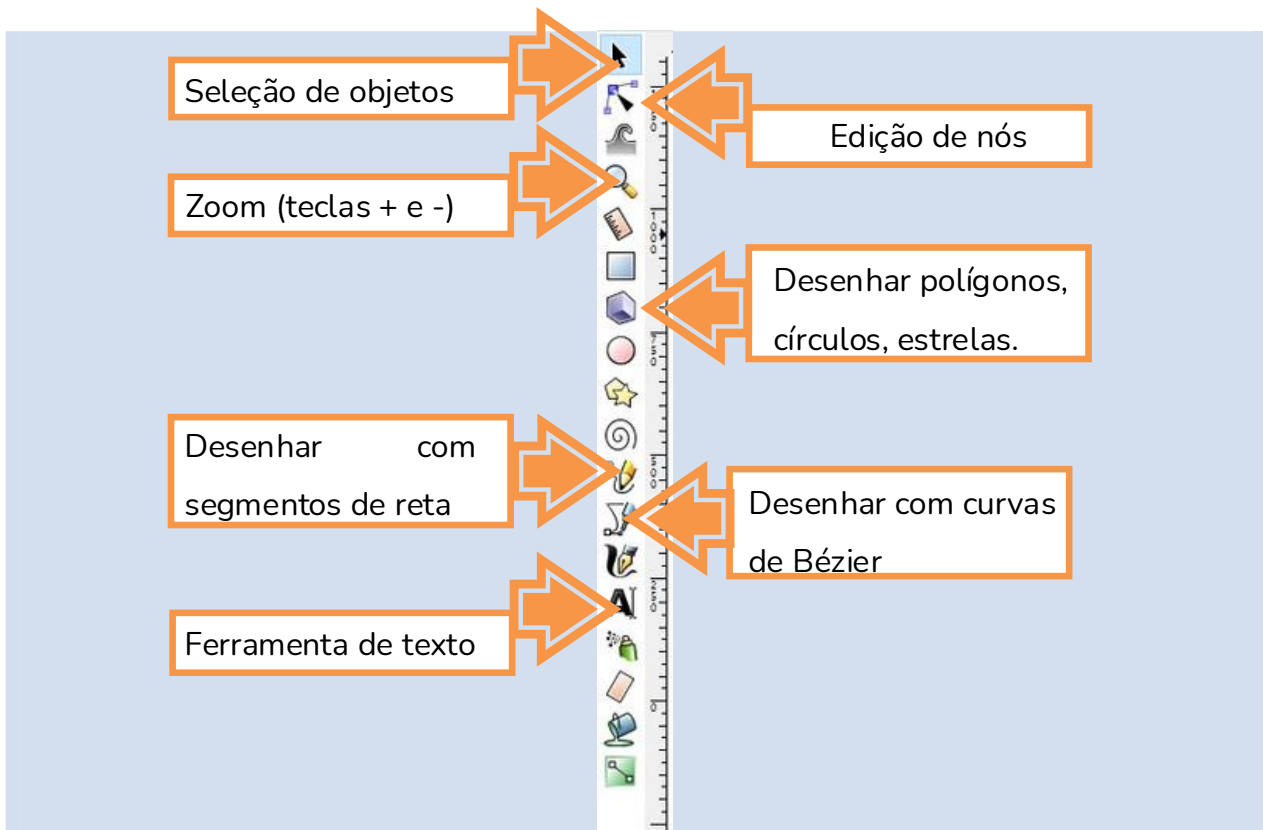
Imprimir em 3D obriga a saber modelar em 3D para criar objetos, mas há uma técnica simples, que nos permite criar modelos 3D a partir de desenhos. Neste tutorial vai aprender a criar um objeto para ser impresso em 3D, utilizando Inkscape para o desenho-base e Tinkercad para modelação 3D. Inkscape é um programa de desenho vetorial que nos permite criar desenhos rigorosos e escaláveis em 2D. Tinkercad é uma aplicação web para modelação 3D com formas primitivas, que reconhece o formato SVG (Scalable Vector Graphics) com que o Inkscape trabalha.

- Caso não tenha instalado no computador, é necessário fazer uma instalação prévia.
- Localiza o ícone do Inkscape no ambiente de trabalho, ou procura no menu iniciar.



- O espaço de trabalho do Inkscape centra-se na folha, que tem tamanho A4. Na barra lateral esquerda encontra todas as ferramentas que irá precisar para trabalhar com este programa. Na barra inferior encontra as paletas de cor.

Atividade 14. Tinkercad 3D e Inkscape



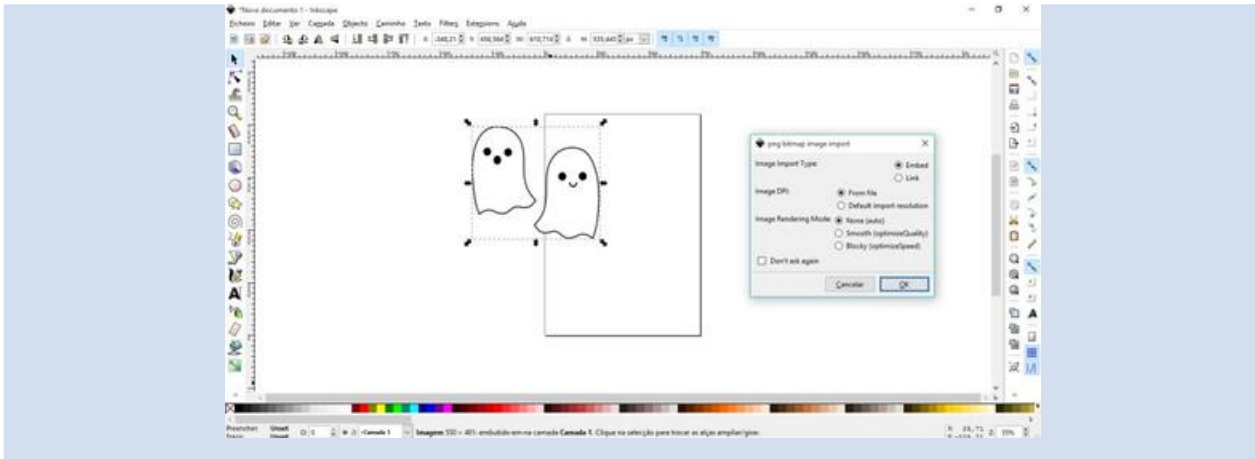
- Não vamos explicar aqui todas as ferramentas disponíveis. Para este projeto é preciso conhecer as ferramentas de seleção, edição de nós, zoom (que pode ser feito com as teclas + e - do teclado), desenho livre com segmentos de reta, curvas de Bézier, e texto.



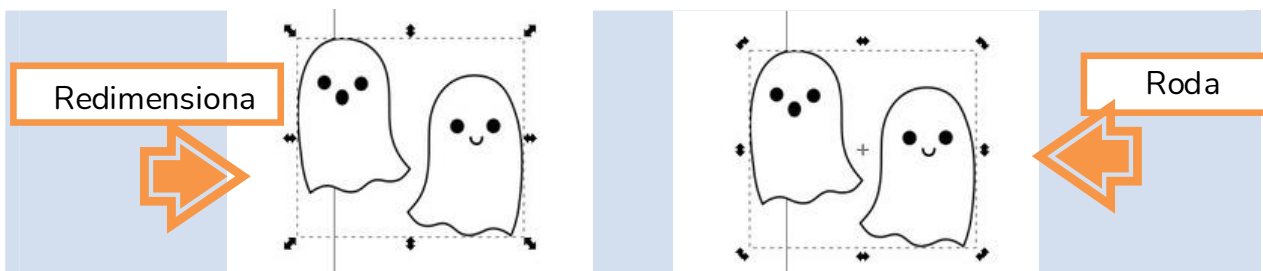
- Antes de avançar, vai aprender a alterar cores de preenchimento (fill) e contorno (stroke) no Inkscape. Para preencher uma forma com uma cor, seleciona a forma e clica na cor com o rato. Para modificar a cor do contorno, seleciona a forma, clica na cor com o botão direito do rato e escolhe set stroke.

Atividade 14. Tinkercad 3D e Inkscape

Desenhar no Inkscape

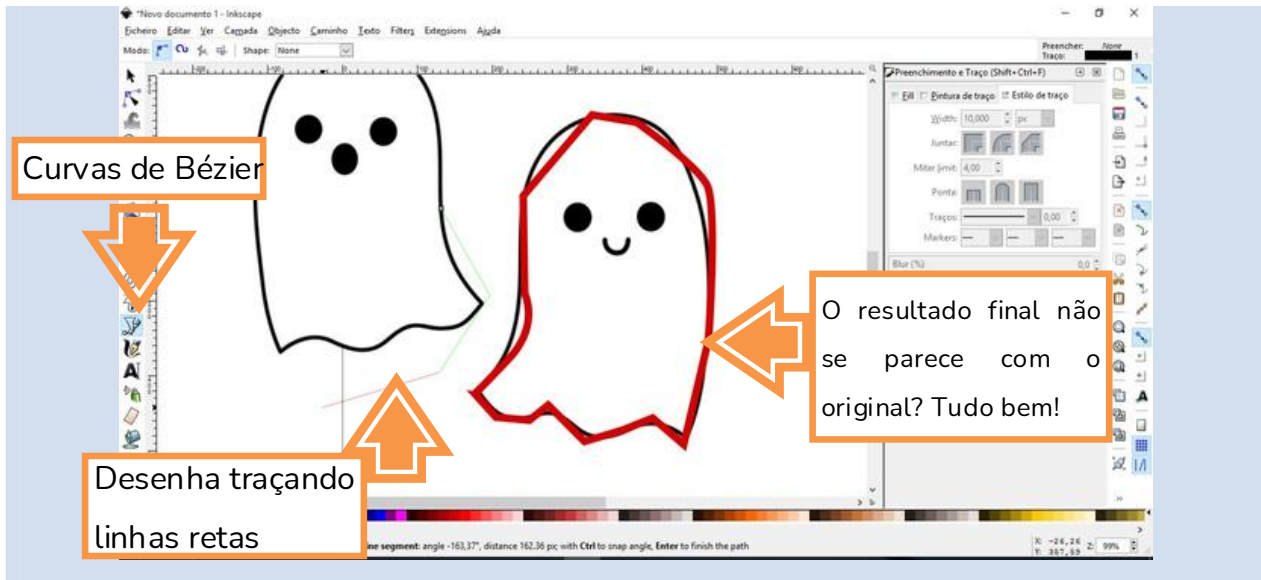


- Vamos criar um fantasma no Inkscape para imprimir em 3D? Podemos desenhar à mão, ou utilizar uma imagem de referência. Para usar uma imagem de base, pesquisa online e importar para o programa, arrastando para a folha de trabalho. Para que a imagem faça parte do ficheiro de desenho selecione embed (insere) e clique em OK.



- Podemos precisar de mover a imagem. Para isso clique na ferramenta de seleção e na imagem. Pode movê-la, arrastando-a, as setas no limite da selecção permitem redimensionar (aumentar ou diminuir) o objecto. Se clicare novamente sobre a selecção, as setas alteram-se e permitem rodar o objecto.

Atividade 14. Tinkercad 3D e Inkscape

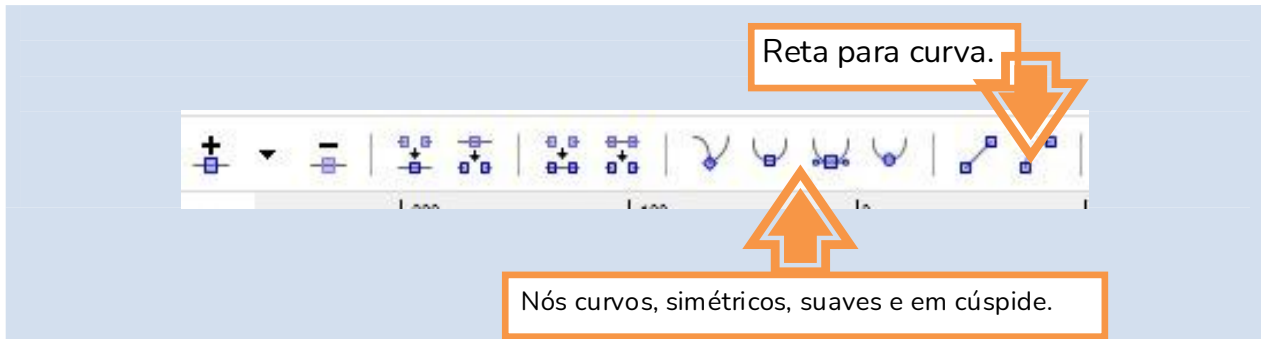


- Para desenhar o nosso fantasma, vamos traçar o seu contorno utilizando curvas de Bézier. Clique uma vez para iniciar a linha, e os cliques seguintes vão determinar os vértices das curvas. Para desenhar desta forma clique ao longo do contorno, com o programa a gerar segmentos de reta entre cada clique. Para fechar a curva clique no ponto inicial ao terminar. O resultado não parece com o desenho original... ainda.

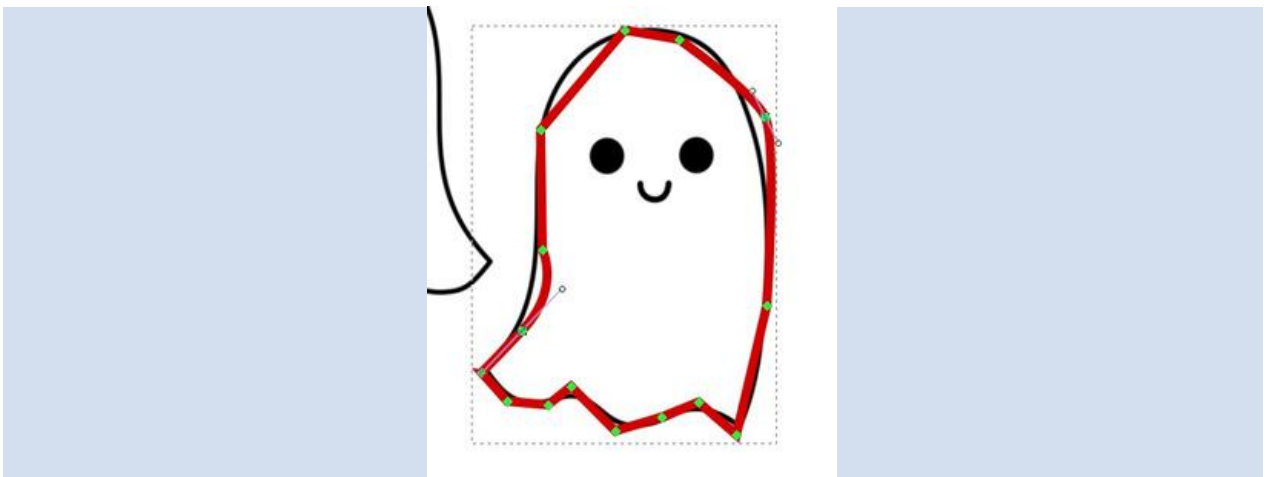


- Vai usar a ferramenta de edição de nós para transformar as retas em curvas. Para isso, clique sobre a ferramenta e em seguida no objeto. Os nós - pontos que vão definir as curvas, tornam-se visíveis.

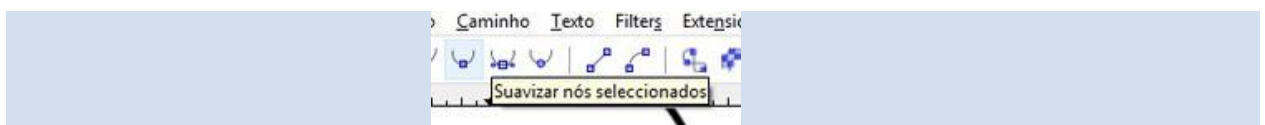
Atividade 14. Tinkercad 3D e Inkscape



- A edição de nós tem algumas opções que nos permitem trabalhar as curvas. Pode alterar o tipo de nós: cúspide (com bico), suave e simétrico. Pode transformar as linhas entre nós em retas ou curvas.



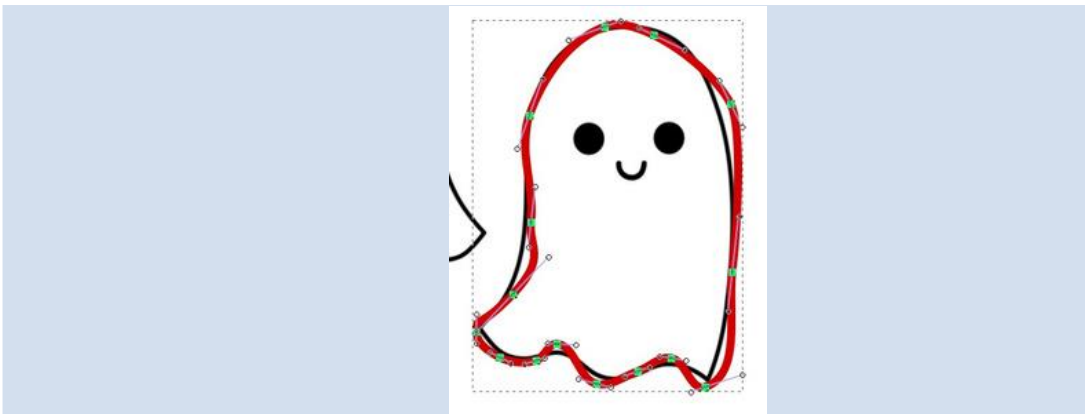
- Selecione todos os nós clicando com o botão direito do rato e arrastando sobre o desenho. A cor dos nós modifica-se.



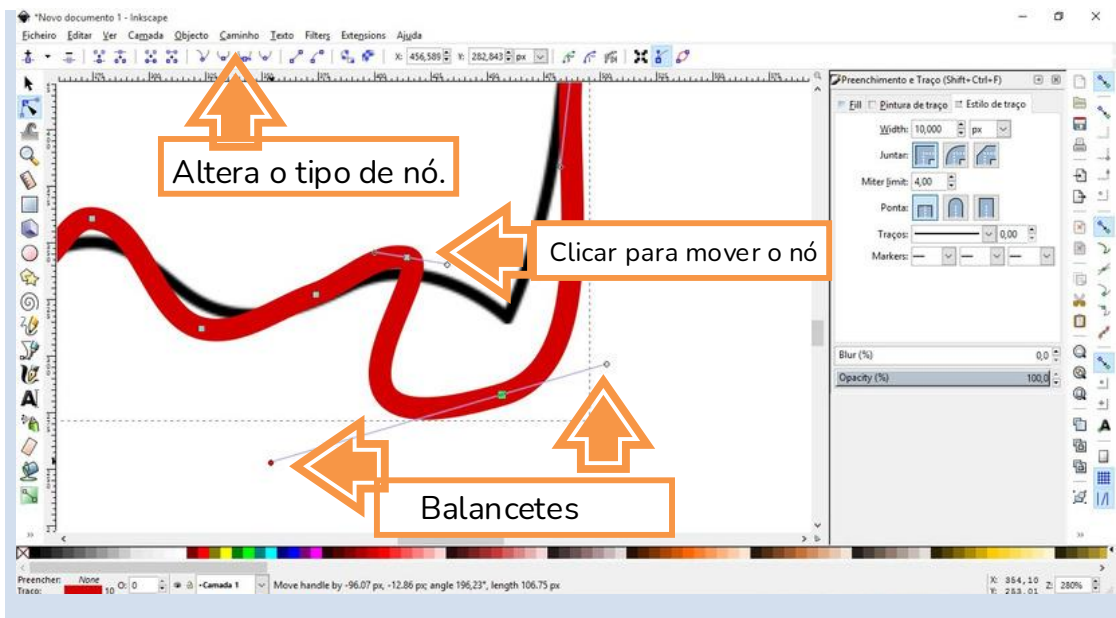
- Em seguida, clique no botão Suavizar Nós Seleccionados



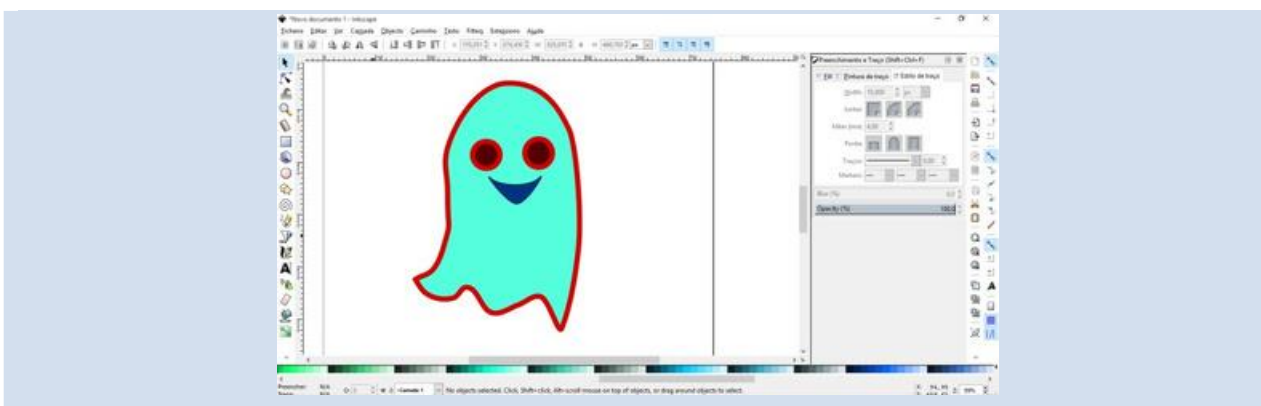
Atividade 14. Tinkercad 3D e Inkscape



- As linhas retas transformam-se em curvas.

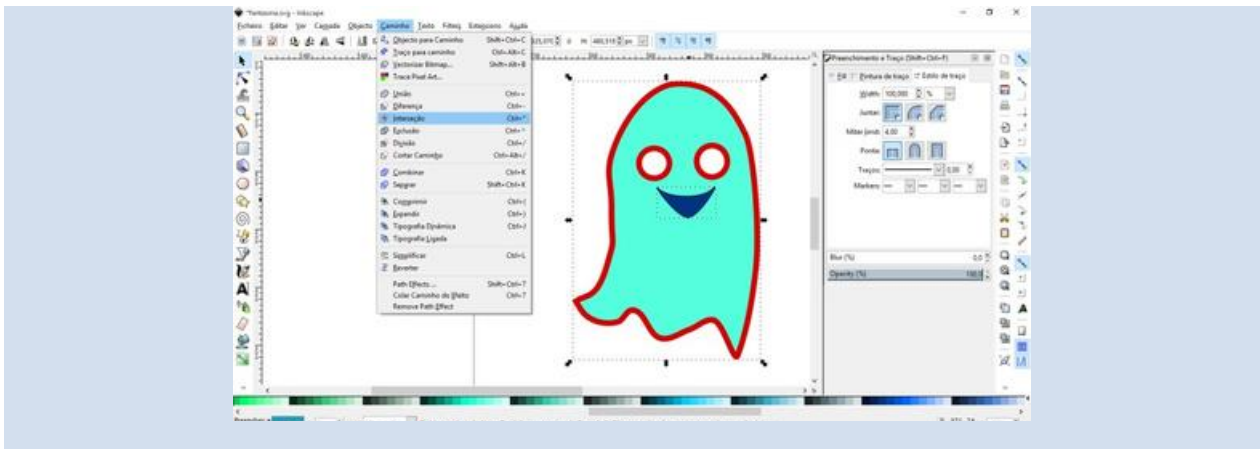


- Podemos melhorar o desenho movendo com precisão os nós, modificando de simétrico ou suave para cúspide, e utilizar os balancetes das curvas de Bézier para as modificar.

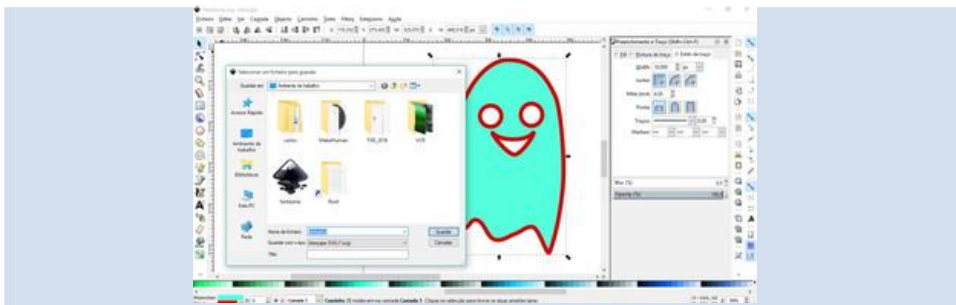


- Está quase pronto! Podemos usar outras ferramentas, como o traçado de círculos ou novamente as curvas de Bézier para colocar mais detalhes na figura.

Atividade 14. Tinkercad 3D e Inkscape



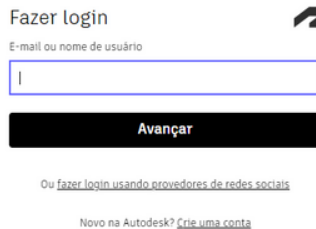
- Podemos transformar as várias formas do desenho numa única utilizando operações de união e interseção de caminhos (os programas de desenho vectorial chamam de caminhos as linhas dos desenhos). Para isso seleccione duas formas de cada vez, clicando e pressionando a tecla Shift do teclado, e no menu Caminho escolhemos a opção mais adequada. União se quiser juntar, intersecção ou diferença se quiser recortar.



- Não se esqueças de gravar o ficheiro em Ficheiro - Guardar.

Atividade 14. Tinkercad 3D e Inkscape

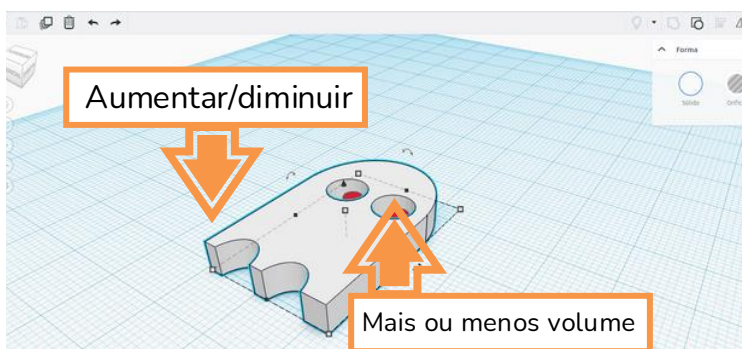
Transformar em 3D no Tinkercad



- No browser, vá ao Tinkercad (<https://www.tinkercad.com>). É necessário criar conta ou aceder ao serviço com login existente.
- Para criar um desenho novo clique em Create New Design.



- Na opção Import (importar) clique em File e em seguida em Explorar para importar o desenho do seu computador para o Tinkercad.

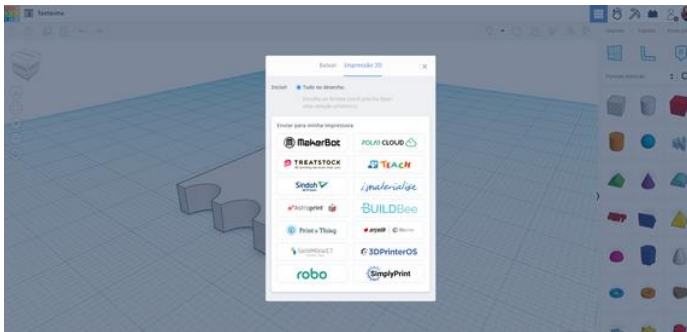


- No Tinkercad podemos ajustar o tamanho final do objecto e dar-lhe mais volume. Também podemos combinar outras formas com o nosso desenho.

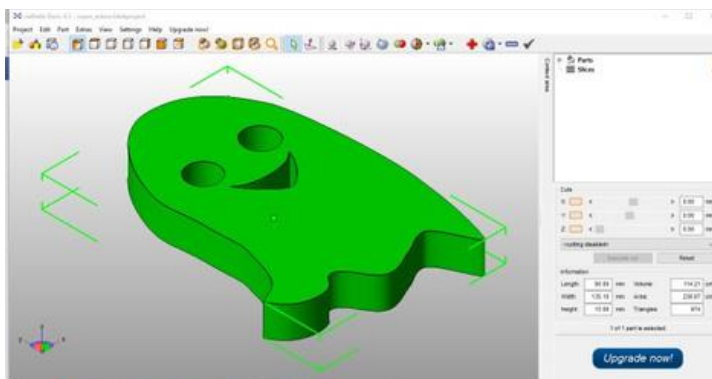
Atividade 14. Tinkercad 3D e Inkscape

Transformar em 3D no Tinkercad (cont.)

- Para imprimir em 3D o nosso objeto, temos de o descarregar do Tinkercad na opção Exportar -> Download for 3D Printing. O formato do ficheiro depende da impressora ou serviço de impressão, sendo STL (Surface Tesselation Language) o mais comum. Basta clicar no formato para descarregar.



- Pronto a imprimir! Utilizamos o netfabb para validar o ficheiro STL e corrigir problemas, caso existam.



Atividade 15. Circuitos Squishable

Este circuito funciona conectando componentes não por fios, mas por plasticina!

No geral, há dois tipos de plasticina — uma condutiva e uma isolante. Ao usar as duas juntas, ela pode formar a base do nosso circuito.

A plasticina condutora, utiliza-se bastante sal, que é um componente-chave. Isso ocorre porque, uma vez que aquecemos a plasticina, o sal (NaCl), que no seu estado original é neutro, dissolve-se na água. No entanto, ao misturá-lo, o sal dissocia-se em íons de sódio carregados positivamente (Na^+) e íons de cloreto carregados negativamente (Cl^-). Esses íons de movimento livre na plasticina permitem que a eletricidade flua através dela, semelhante a como os metais conduzem eletricidade através de elétrons livres.

Similarmente, ao usar sumo de limão, também conseguimos aumentar a condutividade. Isto deve-se ao ácido cítrico, que libera íons H^+ .

Por outro lado, a plasticina isolante usa muito açúcar, o que é especialmente importante porque não contém sal ou outros eletrólitos, portanto não há íons livres disponíveis para transportar carga elétrica.

Também usamos água destilada, que já está purificada dos sais dissolvidos e minerais que outras águas podem ter. Por causa disso, não há íons livres disponíveis para conduzir eletricidade.

Materiais Necessários:

1. plasticina condutora
2. plasticina isolante
3. 2x LEDs
4. 1 resistor de 120 ohms
5. 3x fios de ligação macho-macho
6. 2x cliques de jacaré
7. 4 baterias de 1,5 V + suportes de bateria



Atividade 15. Circuitos

Squishable

Passo 1: Vamos Criar a Cena

- Crie a cena na qual inserirá os seus componentes posteriormente, usando a plasticina condutora e a isolante (certifique-se de que consegue diferenciar as duas — na minha, a plasticina incolor/marrom amarelada é a que usei para isolar, enquanto a plasticina colorida é condutora).

Passo 2: Vamos Criar o Circuito



Veja como pode orientar os seus alunos na criação do circuito:

- Agora, peça aos alunos para criarem um circuito onde a plasticina será utilizada como conectores entre os componentes.
- Quando eles forem inserir os componentes, é essencial que verifiquem se cada perna dos LEDs está separada por plasticina isolante ou por uma porção de plasticina que não esteja conectada a ela. Por exemplo, no modelo da borboleta (e também no do cogumelo), as pernas do LED vermelho precisam de ser separadas por uma linha de plasticina isolante. Isto é importante para evitar curto-circuitos, garantindo que a corrente elétrica não "salte" diretamente para o LED. No caso do LED amarelo, as pernas devem estar em pilhas diferentes de plasticina, onde o ar funciona como isolante.

Atividade 15. Circuitos

Squishable

Passo 2: Vamos Criar o Circuito (cont.)

- Além disso, ao conectar os LEDs, é fundamental que certifiquem que a perna positiva (a mais longa) esteja ligada à extremidade positiva da pilha, e a perna negativa esteja conectada à extremidade negativa. No modelo de exemplo, a extremidade positiva está representada pelo fio laranja, e a negativa pelo fio amarelo.

Passo 3: Vamos Conectar a Bateria



- Peça aos alunos que liguem os fios de crocodilo e, em seguida, à bateria. Explique que, ao fazer estas conexões corretamente, o circuito deverá acender, indicando que está a funcionar como esperado.
- Incentive-os a ir além do exemplo básico e a explorar outras possibilidades. Eles podem experimentar diferentes tipos de LEDs, como LEDs de cores variadas, ou até LEDs que piscam, podendo adicionar um toque interessante ao projeto. Além disso, é possível variar a quantidade de LEDs no circuito para observar como isso afeta o brilho ou o consumo de energia.



Atividade 15. Circuitos



Squishable

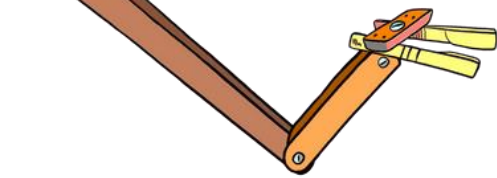
Passo 3: Vamos Conectar a Bateria (cont.)

- Sugira também o uso de outros componentes, como resistores, interruptores ou até sensores, para criar circuitos mais complexos e funcionais. Este tipo de experiência não só reforça a aprendizagem, mas também estimula a criatividade e a compreensão das diversas aplicações práticas da eletrónica.
- Encoraje-os a explorar diferentes designs e disposições para os circuitos, desafiando-os a criar formas e padrões únicas com a plasticina e os componentes. O objetivo é que eles sintam-se livres para inovar e divertir-se enquanto aprendem. As possibilidades realmente são infinitas, e cada experiência nova pode levar a uma nova descoberta ou insight.
- Por fim, lembre-os de documentar as suas experiências e reflexões sobre o que funcionou bem e o que pode ser melhorado. Este registro será valioso para futuros projetos e para partilhar o conhecimento adquirido com os colegas.

3

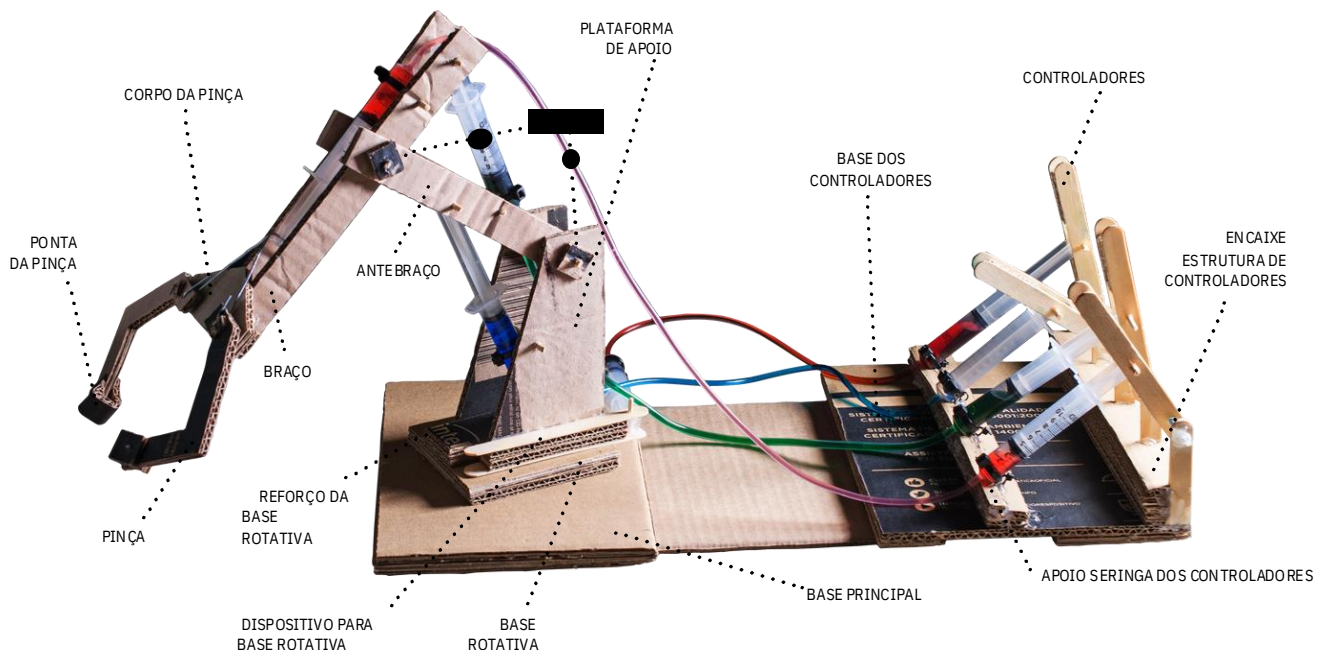
Atividade 16. Braço Robótico Hidráulico

Porque não desafiar os alunos a construírem um elevador? Uma escavadora? Que tal um braço robótico hidráulico gigante ou num tamanho menor? As possibilidades são diversas e tudo dependerá da criatividade e envolvimento da turma.



BRAÇO ROBÓTICO HIDRÁULICO

Conheça a estrutura



Atividade 16. Braço Robótico Hidráulico

Materiais Necessários:

Passo 1- check-list:

Cartão



Pilha



Palitos de espetada



Abraçadeira de plástico



Folha de exercício



Supercola



8 seringas de 10ml



Palitos



30cm de arame de 3 mm de diâmetro



2 clips grandes



Cola quente



2m cano de soro



Espátula de madeira



Corantes

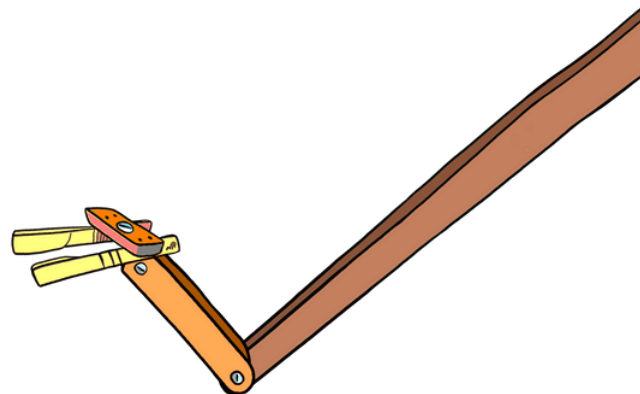


Alicate, régua, tesoura, x-ato e lapis



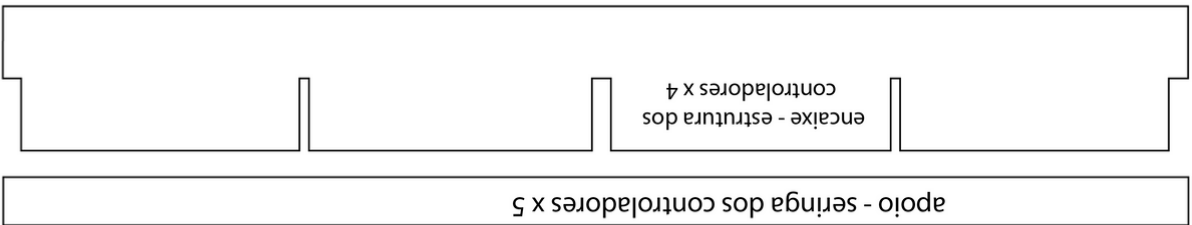
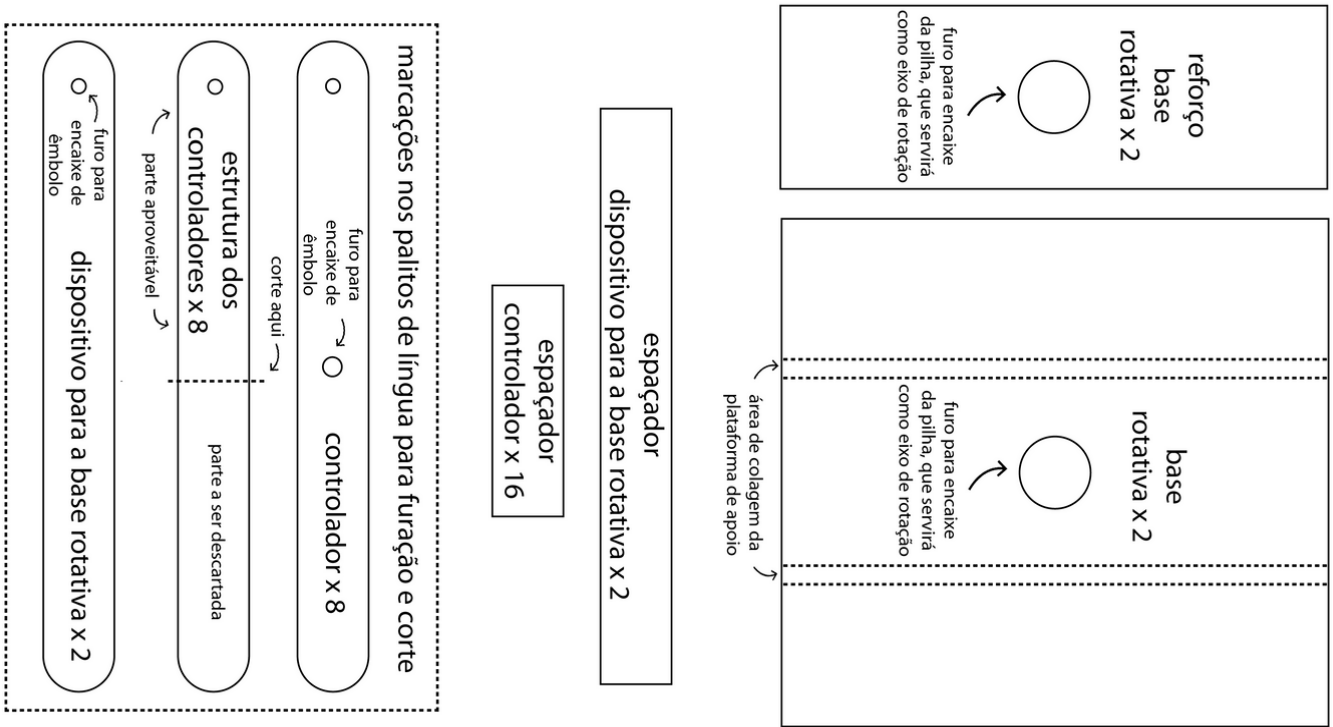
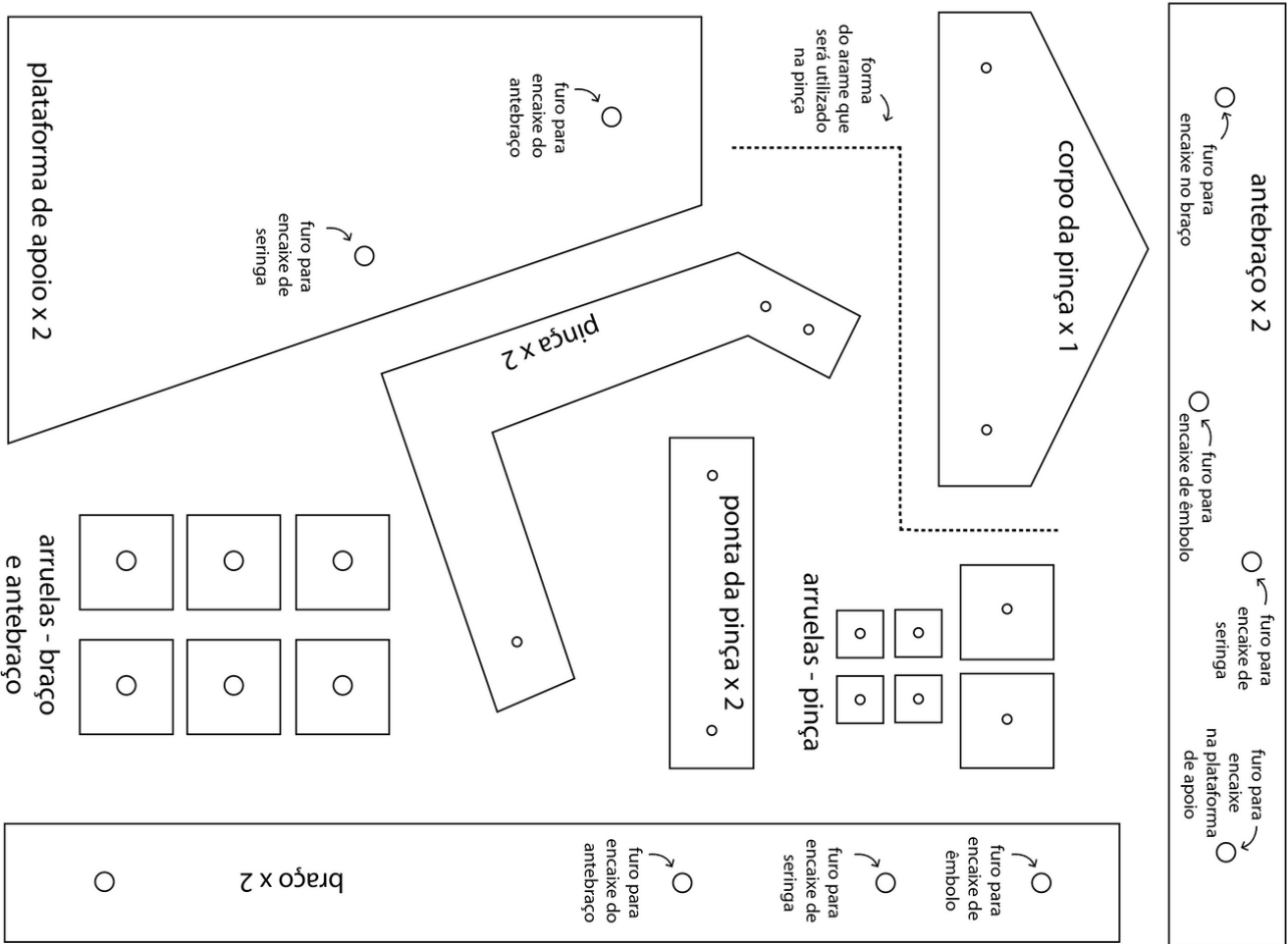
Passo 2:

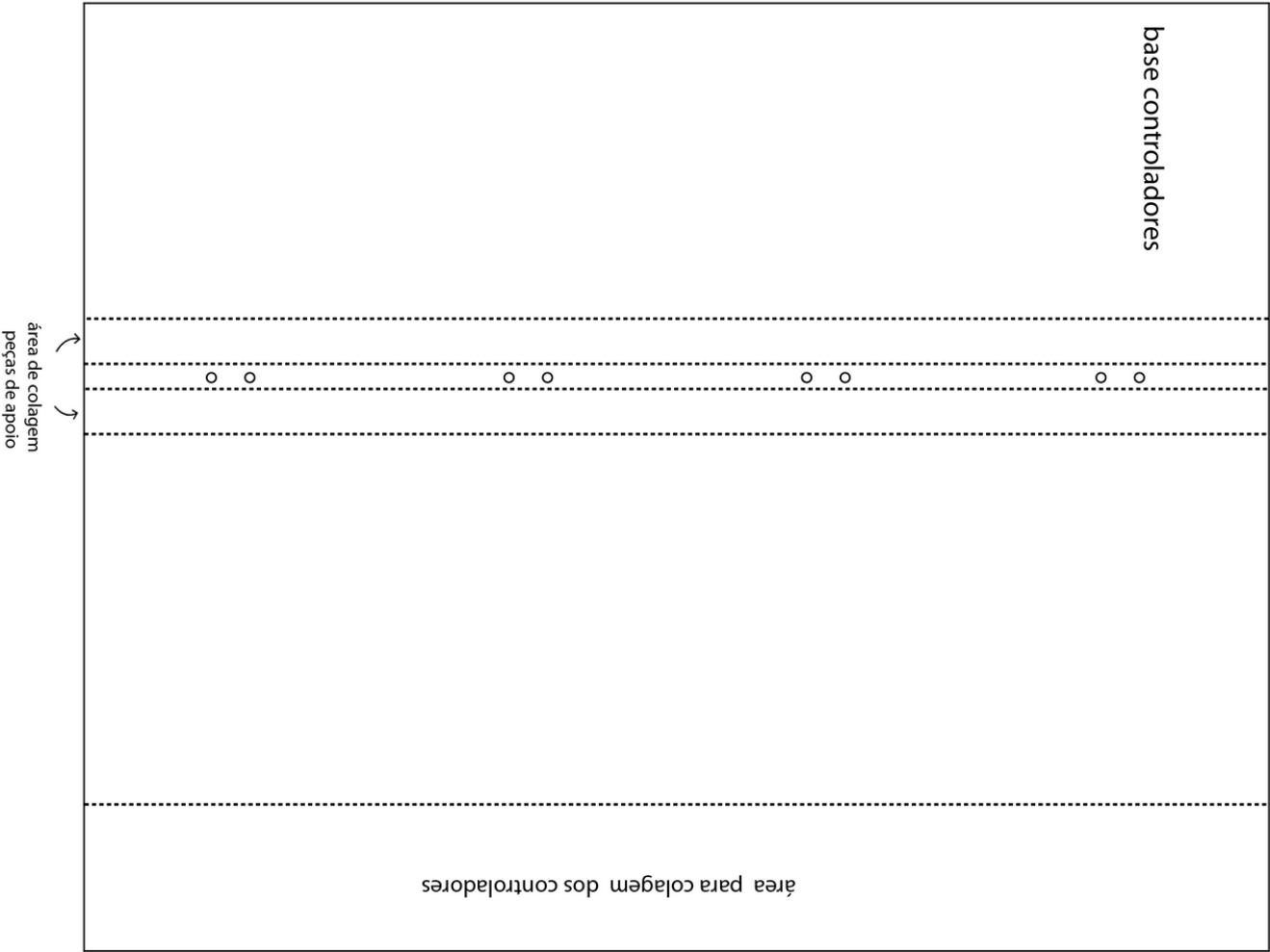
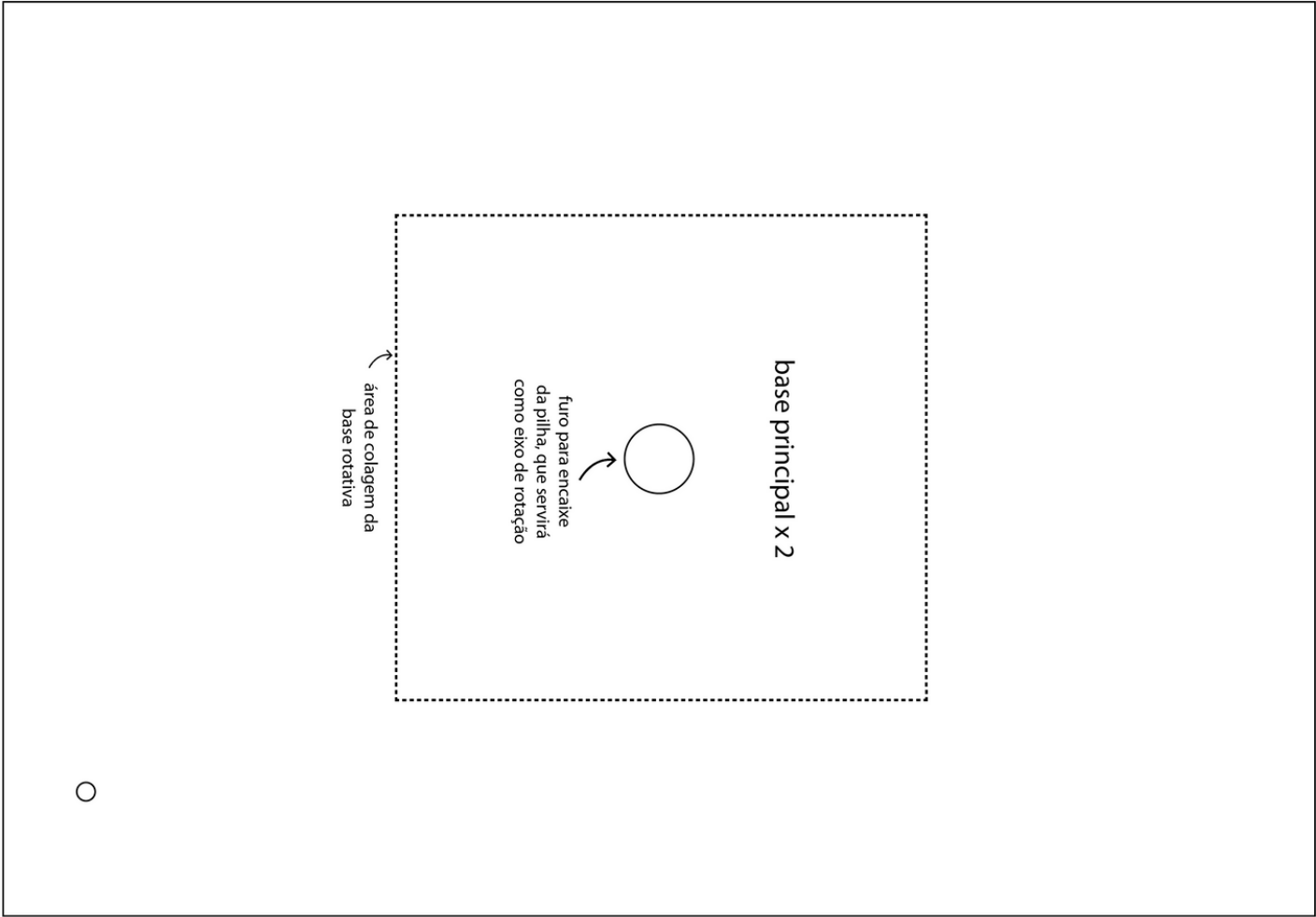
- Em anexo encontrará o desenho das peças no formato A4.
- Imprima, corte com uma tesoura e cole diretamente no cartão.
- Se preferir, redesenhe.





Para imprimir



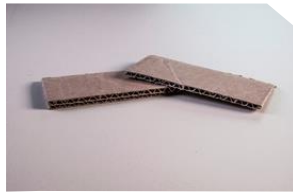


Atividade 16. Braço Robótico

Hidráulico

Passo 3 - orientações gerais:

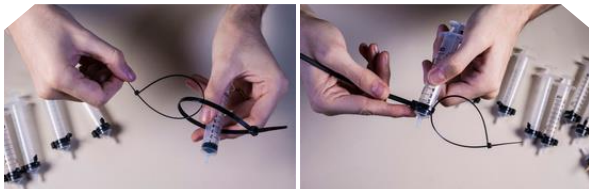
1. Durante a seleção dos materiais, opte pelo cartão duplo, pois é mais resistente. Corte as peças com o x-ato (em camadas e sem exercer muita pressão). Perfure os pontos indicados, sem esquecer de manter as dimensões dos diâmetros.



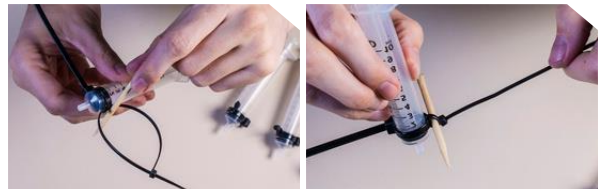
2. Perfure todas as seringas na parte superior do êmbolo. O diâmetro do furo deve ser suficiente para passar o palito de espetada. Utilize um berbequim ou ferro de solda, (ou algum instrumento quente por exemplo).



3. Fixe as abraçadeiras de plástico no corpo das seringas.



4. Deixe espaço suficiente para o encaixe de um palito.



5. No final, as seringas ficarão assim.



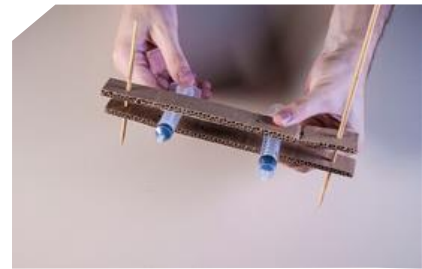
Atividade 16. Braço Robótico Hidráulico

Passo 4 - montagem do Braço e antebraço

1. Separe as peças do braço.



2. Entre elas, deverá haver um espaço para o encaixe da seringa. Utilize as duas seringas como referência.



3. Una as peças com os palitos de espetada. Fixe-os no cartão com a supercola.



4. Separe as peças do antebraço.



5. Encaixe-as no braço, conforme a imagem, observando a posição dos furos. Como a peça será articulável, utilize as anilhas de cartão para travar os palitos.



6. Cole os palitos nas anilhas. Com o alicate de corte, retire o excesso do palito.



Atividade 16. Braço Robótico

Hidráulico

Passo 5 - base principal, base rotativa e plataforma de apoio

1. Una as duas peças da base principal. Encaixe a pilha, colando-a com a supercola.



2. Una as duas peças da base rotativa com cola quente. Sobre ela, cole os dois reforços, conforme a indicação do projeto. Encaixe na base principal.



3. Encaixe as peças da plataforma de apoio no antebraço, conforme a imagem. Como a peça será articulável, utilize as anilhas de papelão para travar os palitos.



4. Cole as laterais da plataforma de apoio na base rotativa.

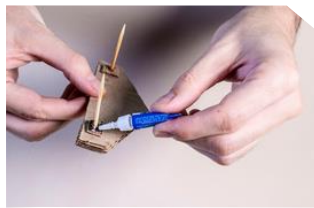


Atividade 16. Braço Robótico Hidráulico



Passo 6 - montagem da pinça

1. Separe as peças da pinça. Dobre os dois cliques de acordo com a indicação do projeto. Encaixe-os nas pinças e dobre as extremidades.



2. Insira no corpo da pinça dois palitos. Na parte inferior, coloque uma anilha grande, e na superior, uma anilha pequena. Cole os palitos nas anilhas.



3. Encaixe as pinças no corpo da peça, e fixe-as nos palitos com as duas anilhas pequenas restantes.



4. Utilize a espátula de madeira para dobrar as pontas da pinça.



Atividade 16. Braço Robótico Hidráulico



Passo 6 - montagem da pinça (cont.)

5. Encaixe as peças com o palito, e cole em seguida com a super cola.



6. Pegue numa seringa e recorte a parte superior do êmbolo,



7. Encaixe-a no antebraço.



8. Cole o corpo da pinça na extremidade do braço. Insira o metal da pinça no furo do êmbolo.



Atividade 16. Braço Robótico

Hidráulico

Passo 7 - controladores

1. Fure 8 espátulas de madeira, conforme a marcação do projeto.



2. Cole os espaçadores de cartão



3. Encaixe as seringas no furo central do controlador. Passe pelo buraco do êmbolo um pedaço de palito de espetada e cole o palito com supercola.



4. Para a estrutura dos controladores, cole as peças de encaixe sobre a base, conforme a marcação.



5. Fure e corte 8 espátulas de madeira, conforme a marcação do projeto. Una 3 pares com cola quente.



6. Encaixe as 5 peças na base e cole com cola quente.



Atividade 16. Braço Robótico Hidráulico

Passo 7 – controladores (cont.)

7. Encaixe o arame na estrutura formada, juntamente com os controladores.



8. Utilize pedaços do cano de soro para limitar a movimentação horizontal das peças.



9. Para travar o arame, dobre as extremidades ou acrescente cola quente.



Passo 8 - dispositivo para a base rotativa

1. Fure dois palitos de língua, conforme marcação do projeto.



2. Cole os espaçadores entre os palitos. Recorte a parte superior do êmbolo e encaixe a seringa na peça.



Atividade 16. Braço Robótico Hidráulico



Passo 8 - dispositivo para a base rotative (cont.)

3. Utilize um palito de espetada para fixar a seringa no dispositivo.

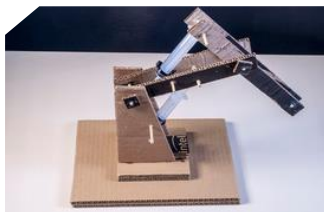


4. Cole com a cola quente o dispositivo na base rotativa. Na base principal, na marcação indicada no projeto, fixe um pedaço de palito de espetada. Encaixe a braçadeira da seringa neste local.



PASSO 9 - COLOCAÇÃO DAS MANGUEIRAS E SERINGAS

1. Posicione as seringas no braço e antebraço, conforme as imagens.



Atividade 16. Braço Robótico Hidráulico



PASSO 9 - COLOCAÇÃO DAS MANGUEIRAS E SERINGAS

2. Pelo furo do êmbolo e pela braçadeira passe os palitos de espetada fixando-as nas peças.



3. Fixe as seringas na base, colocando arames nas braçadeiras e encaixando nos furos indicados. Fixe-os no cartão torcendo-os no lado oposto da base.



4. As peças de apoio darão altura necessária às seringas, evitando que os canos se dobrem.



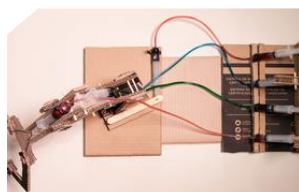
5. Encaixe o cano de soro na extremidade da seringa.

6. Coloque a outra ponta do cano em um copo com água colorida. Puxe o êmbolo até preencher toda a seringa e o cano. Não poderá haver entrada de ar.

7. Encaixe o cano noutra seringa, que estará no controle.



8. A mesma deverá estar sem ar, ou seja, com o êmbolo todo pressionado. Repita a operação com as restantes seringas.



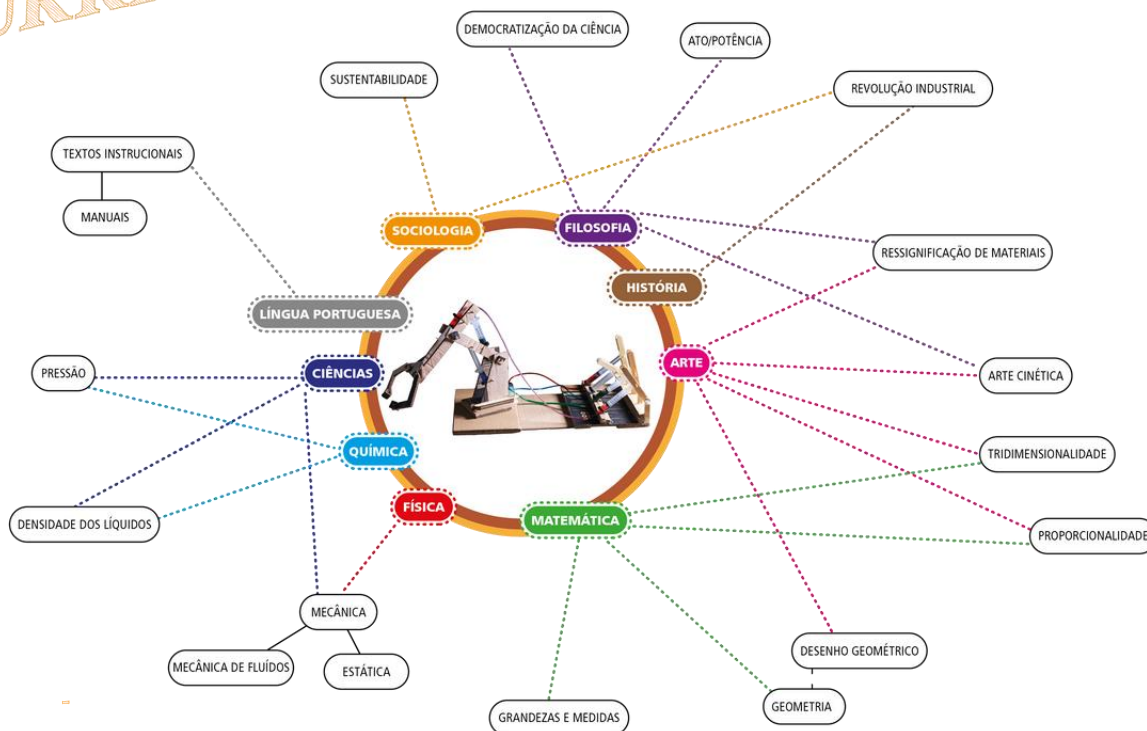
Atividade 16. Braço Robótico

Hidráulico

Dica:

- Pesquise na internet tutoriais caso sinta necessidade – procure por “braço hidráulico com seringas”;
 - Existem diversas variações do braço hidráulico, pode substituir a pinça por uma ponteira com imã, por exemplo;
 - Experimente também utilizar materiais alternativos para a construção das peças (tubos de papelão, tubos de pvc, mdf).
-
- É possível construir o Braço Robótico Hidráulico nas minhas Atividades relacionando-o com conteúdos de outra disciplina?
 - Estas são apenas algumas sugestões de abordagem e temática para aplicação do braço robótico hidráulico.

PONTES PARA O CURRÍCULO



Atividade 16. Braço Robótico Hidráulico



O braço robótico aplicado nas Atividades: Projeto dos alunos.



Referências Bibliográficas

Livros e Artigos Acadêmicos

- AUTOMATA. (n.d.). Mechanisms. Disponível em: <https://www.mechanical-toys.com/mechanisms.html>. Acesso em: 03 jun. 2022.
- Castro, A. B. (2014). Autômatos: a mecânica como imitação da vida. In E. Chaud & T. F. Sant'Anna (Eds.), Anais do VII Seminário Nacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual (pp. 91-101). Goiânia, GO: UFG/ Núcleo Editorial FAV. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/778/o/2014-eixo1_8_automatos-_a_mecanica_como_imitacao_da_vida.pdf. Acesso em: 03 jun. 2022.
- DK. (2017). Coding Projects in Scratch. DK Publishing.
- Grover, S., & Pea, R. (2013). Computational Thinking in K-12: A Review of the State of the Field. Educational Researcher, 42(1), 38-43.
- Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. New York: Basic Books.
- Resnik, M., et al. (2009). Scratch: Programming for All. Communications of the ACM, 52(11), 60-67.
- United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations. Retrieved from <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>
- Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. Cambridge: MIT Press.
- Wing, J. M. (2006). Computational Thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35.



Referências Bibliográficas

Softwares e Ferramentas Utilizadas

- Autodesk. (n.d.). Tinkercad [software]. Retrieved August 19, 2024, from <https://www.tinkercad.com/>
- Educational Foundation. (n.d.). micro
• [software]. Retrieved August 19, 2024, from <https://microbit.org/>
- Inkscape Project. (n.d.). Inkscape [software]. Retrieved August 19, 2024, from <https://inkscape.org/>
- Lifelong Kindergarten Group. (n.d.). Scratch [software]. Retrieved August 19, 2024, from <https://scratch.mit.edu/>
- STEMpedia. (n.d.). PictoBlox [software]. Retrieved August 19, 2024, from <https://thestempedia.com/product/pictoblox/>